XIMOD Architect — XML Builder

دليل المستخدم

مثبّت XML، المصمَّم من أجل تعديلاتك.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · وغيرها الكثير

Version 2.2.2

متعدّد المنصّات: Windows · Linux · macOS



المحتويات

1. نظرة عامة . 5
1.1 ما هو XIMOD Architect؟ 5
1.2 تنسيق FOMOD 5
1.3 التثبيت والمتطلّبات 6
Windows 6
Linux 6
macOS 6
1.4 بنية الملفات 6
2. البدء . 7
2.1 تشغيل التطبيق 7
2.2 نظرة عامة على الواجهة 7
2.3 إنشاء مشروع جديد 7
2.4 فتح مشروع وحفظه 8
2.5 التشغيل الأول 8
2.6 النوافذ المستقلّة والتنقّل بلوحة المفاتيح 8
3. القوائم . 9
3.1 قائمة «ملف» 9
3.2 قائمة «تحرير» 10
3.3 قائمة «مشروع» 10
3.4 قائمة «أدوات» 10
3.5 قائمة «مساعدة» 11
4. الميزات بالتفصيل . 12
4.1 علامة تبويب «معلومات التعديل» 12
4.2 علامة تبويب «خطوات التثبيت» 12
المجموعات وأنواع التحديد 12
الخيارات والأنواع الافتراضية 13
ملفات المكوّن الإضافي 13
وجهة المجموعة/الصفحة 13
علامات الشرط 14
4.3 علامة تبويب «التثبيتات المطلوبة» 14
4.4 علامة تبويب «التثبيتات المشروطة» 14
4.5 نافذة «الإعدادات» 15
4.6 النصوص البرمجية لما قبل الحفظ وما بعده 15
مثال — نصّ ما قبل الحفظ (Windows) 16
مثال — نصّ ما بعد الحفظ (Windows) 16
المكافئ في Linux / macOS 16
4.7 نافذة «حول» 16

4.8 إنشاء ملفات FOMOD 16
4.9 محرّر الترجمة 17
4.10 محرر XML 18
4.11 إدارة الخطوط 19
4.12 دمج ملفَّي FOMOD 20
4.13 تصدير أرشيف التوزيع 20
4.14 نافذة «الخصائص» 20
4.15 وضع سطر الأوامر (CLI) 21
4.16 التحقق من التحديثات 21
5 مرجع وسوم FOMOD. 22
5.1 الملفّ info.xml 22
5.2 الملفّ ModuleConfig.xml 22
الجذر والرأس 22
الملفات والمجلدات 22
الخطوات والمجموعات 23
الخيارات (plugins) 23
التبعيات والشروط 24
6 شرح الملفّ ModuleConfig.xml بالتفصيل. 25
6.1 كيف يقرأ المثبّت الملفَّ 25
6.2 الجذر والرأس 25
6.3 تثبيت الملفات 25
6.4 الخطوات والمجموعات والخيارات 26
6.5 نوع الخيار وسلوكه 26
6.6 العلامات والتبعيات والتثبيتات المشروطة 27
7 أمثلة على ModuleConfig.xml. 29
7.1 مثال مبسَّط — ملفات مطلوبة 29
7.2 — اختيار حصري SelectExactlyOne 29
7.3 تثبيت مشروط — العلامات 29
7.4 — صفحة واحدة، عدّة خطوات SelectAny + العلامات 30
7.5 إعداد مسبق بقيم افتراضية قابلة للتخصيص 32
7.6 صفحتا المقدّمة والختام 35
8 الإصدار 2. — ميزات جديدة 37
8.1 كشف تعارض الوجهات 37
8.2 التصدير بصيغة 7z 37
8.3 القوالب القابلة لإعادة الاستخدام 37
8.4 جديد من مجلد 37
8.5 إسناد الملفات بالسحب والإفلات 37
8.6 مقارنة FOMOD 37
8.7 محرر الشروط البصري 37

8.8 فحوص الصور وتحسينها 37
8.9 إضافات سطر الأوامر 37
8.10 التصدير والتحقّق في الخلفية 38
8.11 الاسترداد بعد الانهيار 38
8.12 واجهة أوضح 38
8.13 ترجمة FOMOD موجود 38
8.14 فتح أرشيف تعديل 39
8.15 دقّة الاستيراد 39
8.16 النسخ الاحتياطية والاسترداد 39
8.17 الأصول المرجعية كشروط تلقائية 40
8.18 المكوّنات الإضافية الخفيفة (ESL) وتقرير المكونات الإضافية 40
8.19 محاكٍ أغنى وسيناريوهات 40
8.20 حجم التثبيت لكلّ خيار 40
8.21 مولّد وصف Nexus 40
8.22 محرّر شروط قابل للتحرير 41
8.23 جدول نصوص المشروع 41
8.24 قراءة أرشيفات BA2 وBSA 41
8.25 مجموعات الشروط المتداخلة وشروط الإصدار 41
8.26 تحرير الألعاب وفئاتها 43
8.27 ألوان الشجرة 43
8.28 مربّعات حوار الملفات تتذكّر أين كنت 43
8.29 معالج الإعدادات المسبقة 43
8.30 القصّ والنسخ واللصق بين ملفات FOMOD 44
8.31 إعادة تسمية مصدر على القرص 44
8.32 البحث عن الملفات المفقودة 44
الملاحق 45
الملحق A — الملفّ Config.ini 45
الملحق B — اختصارات لوحة المفاتيح 45
الملحق C — مسرد المصطلحات 46
الملحق D — مثال FOMOD كامل 47
D.1 info.xml 47
D.2 ModuleConfig.xml 47
الملحق E — الترخيص والاعتمادات 50

1. نظرة عامة

1.1 ما هو XIMOD Architect؟

XIMOD Architect أداة متعدّدة المنصّات لإنشاء مثبّتات FOMOD لتعديلات الألعاب — Skyrim وFallout وStarfield وأيّ لعبة أخرى يستطيع يتيح لك بناء معالج تثبيت كامل بصريًّا — الخطوات، ومجموعات الخيارات، والخيارات، والملفات المشروطة — ثم يولّد تلقائيًّا ملفات XML المعيارية التي تعرف مديرات التعديلات كيفية تفسيرها. Mod Organizer 2 أو Vortex إدارتها.

FOMOD تنسيقٌ خاصّ بمديرات التعديلات، لا بلعبة بعينها: المثبّتات التي تنشئها تعمل مع كلّ ألعاب Bethesda ومع معظم الألعاب الأخرى التي يستطيع Vortex أو Mod Organizer 2 إدارتها — فإذا أمكن تعديل لعبة باستخدام Vortex، أمكنها استخدام مثبّت FOMOD. أمّا القائمة المدمجة في الملف Categories.json (إحدى عشرة لعبة من Bethesda: الإصدارات الثلاثة من Skyrim — Legendary Special Edition وVR، وFallout 3 — VR، وFallout: New Vegas، وFallout 4 وFallout 4 VR، وOblivion وOblivion Remastered، وMorrowind وStarfield) فلا تُستخدَم إلّا لتعبئة اللعبة وفئات Nexus في info.xml؛ ولا تحدّ من الألعاب التي يمكن استخدام المثبّت معها. والقائمة خارجية وقابلة للتحرير: يضيف أدوات ← الألعاب / الفئات… (§ 8.26) أيّ لعبة أخرى دون إعادة تصريف التطبيق.

البرنامج هو إعادة كتابة بلغة Rust للأداة الأصلية FOMOD Creation Tool. يجلب هذا التجديد أداءً أفضل، وسلوكًا متطابقًا على Windows وLinux وmacOS، وواجهةً عصرية. كما يتميّز XIMOD Architect بنظام تدويل متقدّم جدًّا: يمكن ترجمة الواجهة إلى عدد كبير من اللغات، مع تحميل ديناميكي للخطوط الملائمة لكلّ نظام كتابة.

الميزات الرئيسية هي كالتالي:

- إنشاء حزم تثبيت FOMOD كاملة؛
- معالجات تثبيت متعدّدة الخطوات؛
- مجموعات خيارات بأنواع تحديد مختلفة (واحد بالضبط، واحد على الأقل، أيّ عدد، وهكذا)؛
- تثبيت مشروط للملفات بناءً على خيارات المستخدم؛
- أنماط تبعية تتحكّم في نوع الخيار؛
- نظام «علامات» (علامات الشرط) يتحكّم في مسار التثبيت؛
- نصوص برمجية مخصّصة تُشغَّل قبل الحفظ أو بعده؛
- واجهة متعدّدة اللغات وخطوط ديناميكية؛
- شاشة بدء أصلية شفّافة.

1.2 تنسيق FOMOD

FOMOD (اختصار لـ «Fallout Mod») هو التنسيق المعياري لمثبّتات التعديلات في ألعاب Bethesda، وتستخدمه مديرات التعديلات مثل Mod Organizer 2 وVortex. يعتمد مثبّت FOMOD على ملفَّي XML مجمَّعين في مجلّد فرعي باسم fomod.

- info.xml — البيانات الوصفية للتعديل: الاسم، والمؤلّف، والإصدار، والموقع الإلكتروني، والوصف، والفئة.
- ModuleConfig.xml — إعدادات التثبيت: الخطوات، والمجموعات، والخيارات، والملفات، والشروط.

الملفات التي ينتجها XIMOD Architect متوافقة مع مديرات التعديلات الرئيسية:

- Mod Organizer 2 (MO2)؛
- Vortex؛
- Nexus Mod Manager (NMM).

> ملاحظة — اسم المجلّد fomod وكذلك الاسمان info.xml وModuleConfig.xml تفرضها المواصفة، وتتعرّف عليها مديرات التعديلات كما هي. يجب عدم إعادة تسميتها أبدًا.

1.3 التثبيت والمتطلّبات

متطلّبات النظام (إرشادية):

العنصر	التوصية
النظام	Windows 10 أو أحدث، أو Linux (بإصدار glibc حديث)، أو macOS 11 أو أحدث.
العرض	بطاقة رسوميات متوافقة مع OpenGL 3.3 (مُصيِّر «glow» الخاص بـ egui).
الذاكرة العشوائية	بضع مئات من الميغابايت — التطبيق خفيف.
مساحة القرص	بضع عشرات من الميغابايت، حسب خطوط Noto والأعلام المرفقة في assets/.

Windows

ضع في المجلّد نفسه الملفَّ التنفيذي ximod-architect.exe، ومجلّد assets (البيانات، والترجمات، والخطوط، والصور، والأيقونات)، واختياريًّا الملفَّ assets/images/splash.png لشاشة البدء. أيقونة التطبيق مُضمَّنة في الملفّ التنفيذي وقت التصريف. ثمّ شغّل ximod-architect.exe.

Linux

يتوفّر نصّ تثبيت في packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

يتطلّب البناء من المصدر Rust 1.99.0 أو أحدث، وعلى Linux مكتبات التطوير التالية: libgtk-3-dev وlibxcb-render0-dev وlibxcb-shape0-dev وlibxcb-xfixes0-dev وlibspeechd-dev وlibxkbcommon-dev وlibssl-dev وlibx11-dev.

macOS

يُنشئ نصّ برمجي حزمة تطبيق (.app) جاهزة للتوزيع:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

تُولَّد حزمة «XIMOD Architect.app» في المجلّد dist. ويمكن بعد ذلك إنتاج صورة قرص (.dmg) بأداة hdiutil.

1.4 بنية الملفات

شجرة الملفات المصاحبة للملفّ التنفيذي هي كالتالي:

```
ximod-architect(.exe)          → executable
Config.ini                     → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json          → games and Nexus categories
      Languages.json           → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json           → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json    → languages spoken by country
   locales/                    → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                        → 32 languages provided
   fonts/                      → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                      → application icons
   images/
      splash.png               → splash screen
      svg/                     → country flags (244 SVG files)
```

2. البدء

2.1 تشغيل التطبيق

عند بدء التشغيل، يعرض XIMOD Architect أوّلًا شاشة بدء أصلية شفّافة، مع تأثير تلاشٍ، مدّتها قابلة للضبط (ثانيتان افتراضيًّا؛ ويمكن تعطيل الشاشة). ثمّ تُفتح النافذة الرئيسية، مُتمركِزةً على الشاشة الأساسية. يأتي حجمها الابتدائي من ملفّ الإعدادات (1280 × 800 افتراضيًّا) ولا يمكن أن ينزل دون 800 × 600. ويُظهِر شريط العنوان اسم التطبيق متبوعًا برقم إصداره.

2.2 نظرة عامة على الواجهة

تتألّف النافذة الرئيسية من خمس مناطق:

- شريط القوائم في الأعلى — ملف، وتحرير، ومشروع، وأدوات، ومساعدة — وتحته مباشرةً شريط الأدوات للإجراءات اليومية (جديد، فتح، حفظ، تراجع، إعادة، تحقّق، معاينة، تصدير)؛ راجع الفصل 3؛
- شجرة المشروع على اليسار: معلومات التعديل، ثمّ خطوات التثبيت بمجموعاتها وخياراتها، والملفات المطلوبة، والتثبيتات المشروطة. انقر عقدةً لتحريرها، وانقر عليها بالزرّ الأيمن لإجراءاتها (إضافة، تكرار، نقل، حذف، حفظ كقالب)، واسحب خيارًا إلى مجموعة أخرى، أو مجموعةً إلى خطوة أخرى، أو خطوةً قبل خطوة أخرى لنقلها؛ وزرًّا + بجانب «خطوات التثبيت» و«التثبيتات المشروطة» يضيفان عنصرًا مباشرةً؛
- المُفتِّش في الوسط، الذي يُظهِر محرّر العقدة المحدَّدة: معلومات التعديل، أو خطوةً (الاسم، وشروط الظهور، ووجهة الصفحة، وقائمة مجموعاتها)، أو مجموعةً (الاسم، ونوع التحديد، ووجهة المجموعة، وقائمة خياراتها)، أو خيارًا (الوصف، والصورة، والنوع، والعلامات، وأنماط التبعية، والملفات)، أو الملفات المطلوبة، أو مجموعةً مشروطة؛ ويتيح لك مسار تنقّل في أعلى المُفتِّش الصعود مستوًى واحدًا للأعلى؛
- لوحة «المشكلات» في الأسفل، تظهر بعد مشروع ← التحقق من صحة FOMOD: تُدرَج كلّ نتيجة بمستوى خطورتها، والنقر عليها يحدّد العقدة المعنيّة في الشجرة؛ وتُظهِر الشجرة نفسها عدّادًا صغيرًا للأخطاء/التحذيرات بجانب العُقد المعنيّة؛
- شريط الحالة في أسفل النافذة تمامًا: على اليسار، آخر رسالة (عند بدء التشغيل: «جاهز»)؛ وعلى اليمين، عدد الخطوات والخيارات، وعندما يحتوي مشروع على تغييرات غير محفوظة، نقطة متبوعة بكلمة «مُعدَّل». وتظهر حالات النجاح والتحذيرات والأخطاء أيضًا كإشعارات في الزاوية العلوية اليمنى.

مظهر الواجهة (السمة الداكنة أو الفاتحة أو سمة النظام، وحجم الخطّ، واللغة) يُضبَط في نافذة الإعدادات الموصوفة في § 4.5.

في الشجرة، تحدّد النقرةُ عقدةً وتُظهِرها في المُفتِّش؛ والنقر المزدوج على خطوة أو مجموعة يفعل الشيء نفسه ويفتحها. تُقدِّم قائمة النقر بالزرّ الأيمن لخطوةٍ خيارات التوسيع (الكلّ، المحدَّد، من المحدَّد — الخطوة وكلّ ما تحتها) والطيّ (الخيارات الثلاثة نفسها)، وتُقدِّم قائمة المجموعة التوسيع والطيّ (الكلّ، المحدَّد)، قبل أوامر الإضافة/التكرار/النقل/الحذف المعتادة. تحتفظ كلّ علامة تبويب بلوحة «المشكلات» الخاصّة بها: النتائج المعروضة تخصّ دائمًا FOMOD المحمَّل في علامة التبويب النشطة، والتحقّق الذي يبدأ في علامة تبويب ينتهي فيها حتى لو انتقلت إلى أخرى في الأثناء.

يمكن أيضًا التحكّم في الشجرة من لوحة المفاتيح ما دام لا حقل نصّي يملك التركيز: ↑ و↓ يُحرّكان حلقة مؤشّر من صفّ إلى صفّ (تبدأ على العقدة المحدَّدة)، وEnter يحدّد الصفّ الذي تحتها، و→ يفتح خطوةً أو مجموعة مطويّة (وعلى واحدة مفتوحة، ينتقل إلى أوّل عنصر فرعي لها)، و← يطوي واحدةً مفتوحة (وعلى صفّ مطويّ أو خيار، يعود إلى العنصر الأب). وتُمرَّر الحلقة لتظهر في المشهد أثناء تحرّكها.

2.3 إنشاء مشروع جديد

يتّبع إنشاء مثبّت عادةً الخطوات أدناه:

- مشروع جديد — قائمة ملف ← جديد، ثمّ اختر المجلّد الجذر الذي يحتوي ملفات تعديلك (زرّ «استعراض...» في علامة تبويب معلومات التعديل).
- املأ المعلومات — في علامة تبويب معلومات التعديل، أدخِل اسم التعديل، والمؤلّف، والإصدار، واللعبة، والفئة، والموقع الإلكتروني، وصورة الرأس، والوصف.
- ابنِ المعالج — في علامة تبويب خطوات التثبيت، أضِف الخطوات، ثمّ مجموعات الخيارات، ثمّ الخيارات.

- اربط الملفات — لكلّ خيار، أضِف الملفات أو المجلدات المراد تثبيتها، ثمّ اضبط وجهتها في الجدول عند الحاجة (يكون فارغًا افتراضيًّا، وهو ما يُثبِّت في جذر مجلّد Data الخاص باللعبة).
- حدِّد الشروط — استخدم العلامات والتثبيتات المشروطة لمواءمة التثبيت مع خيارات المستخدم.
- احفظ — قائمة ملف ← حفظ (Ctrl+S): يُنشئ XIMOD Architect المجلّد fomod ويكتب فيه info.xml وModuleConfig.xml.

2.4 فتح مشروع وحفظه

يُولِّد الحفظ دائمًا المجلّد الفرعي fomod تحت المجلّد الجذر، ثمّ يكتب فيه ملفَّي XML بترميز UTF-8. ويبقى أمر الحفظ معطَّلًا ما دام لم يُحدَّد أيّ مجلّد جذر.

يتوفّر وضعان للفتح. «فتح مجلد...» يطلب المجلّد الجذر ويحمّل المشروع من مجلّده الفرعي fomod. و«فتح ملف...» يطلب مباشرةً ملفّ XML: يُستنتَج المجلّد الجذر حينئذٍ (يُفترَض أنّ الملفّ موجود في مجلّد فرعي باسم fomod). وعند القراءة، يتعرّف XIMOD Architect تلقائيًّا على ترميز الملفّ (UTF-8، بعلامة ترتيب البايت أو بدونها، وكذلك UTF-16)، ما يتيح إعادة فتح مثبّتات أنتجتها أدوات أخرى.

يُضاف كلّ مشروع يُفتَح بنجاح إلى أعلى قائمة الملفات الحديثة، المتاحة عبر ملف ← الأحدث والقابلة للإدارة في علامة تبويب «الملفات الحديثة» ضمن الإعدادات.

2.5 التشغيل الأول

عند التشغيل الأول تمامًا، يبدأ XIMOD Architect بالإنجليزية ويفتح تلقائيًّا نافذة الإعدادات، كي يتمكّن المستخدم من اختيار بلده ثمّ لغته.

يتحكّم في هذا السلوك المفتاح FirstStart في الملفّ Config.ini: تكون قيمته 0 ما دام لم تُحفَظ الإعدادات الأوّلية، وتتحوّل إلى 1 بمجرّد النقر على «حفظ» للمرّة الأولى. وتبدأ عمليات التشغيل اللاحقة حينئذٍ مباشرةً باللغة المختارة.

إذا أغلق المستخدم النافذة بالزرّ «إلغاء»، يبقى المفتاح عند 0 وتُعاد فتح النافذة عند التشغيل التالي.

2.6 النوافذ المستقلّة والتنقّل بلوحة المفاتيح

تُفتَح عدّة أدوات في نوافذ مستقلّة (حرّة): مُنتقي «اختيار البلد»، ونافذة «الخصائص»، ومحرّر الترجمة، ومحرر XML. كلٌّ منها قابل للتحريك وتغيير الحجم بحرّية، بما في ذلك على شاشة ثانية، ويعمل جنبًا إلى جنب مع النافذة الرئيسية.

التمركز والاستمرارية — في أوّل مرّة تُفتَح فيها، تتمركز النافذة المستقلّة على نافذة XIMOD الرئيسية. فإذا حرّكها المستخدم أو غيّر حجمها، يُتذكَّر موضعها وحجمها عند إغلاقها (وعند الخروج من التطبيق)، ثمّ يُستعادان في المرّة التالية التي تُفتَح فيها. وتُحفَظ هذه القيم في Config.ini، تحت القسم [WindowPositions] (راجع الملحق A). أمّا النافذة الرئيسية نفسها فتتذكّر حجمها لا موضعها: تبقى متمركِزة في كلّ تشغيل.

الإغلاق بـ Esc — يغلق مفتاح Esc النافذةَ المستقلّة النشطة، وكذلك الحوارات النمطية للنافذة الرئيسية (الإعدادات، وحول، والتأكيد، وتقرير التحقّق، والنصوص البرمجية)؛ وفي حوار التأكيد، يعمل Esc عمل «إلغاء» ولا يُنفّذ الإجراء أبدًا. وهناك استثناءان: محرّر الترجمة (تفاديًا لإغلاقه بالخطأ أثناء الكتابة) ونافذة XIMOD الرئيسية لا يُغلقان بـ Esc.

التنقّل بلوحة المفاتيح — يمكن تشغيل القوائم في نافذة «الخصائص»، وجدول محرّر الترجمة، وشبكة الأعلام في مُنتقي البلد تشغيلًا كاملًا من لوحة المفاتيح: مفاتيح الأسهم (ولوحة الأرقام)، وPage Up/Page Down، وHome/End، وEnter وTab/Shift+Tab. والتفاصيل، الخاصّة بكلّ نافذة، موصوفة في الأقسام ذات الصلة ومُلخَّصة في الملحق B.

مسح عوامل التصفية — لكلّ حقل «تصفية:» أيقونةُ مسح على يمينه (صليب أحمر) تُفرِغ عامل التصفية بنقرة واحدة.

3. القوائم

يحتوي شريط القوائم على خمس قوائم: ملف، وتحرير، ومشروع، وأدوات، ومساعدة. وتحته، يتيح شريط أدوات وصولًا بنقرة واحدة إلى الإجراءات اليومية (جديد، فتح، حفظ، تحقّق، معاينة، تصدير). والاختصارات المعروضة فعّالة أيضًا عمومًا (يقابل مفتاح Ctrl مفتاحَ Cmd على macOS)؛ ولا يُتجاهَل العمل بها إلا أثناء فتح حوار نمطي. تُعتَّم الحوارات النمطية بقيّة النافذة؛ ويُفعِّل Enter زرّها الأساسي ويُلغي Esc.

3.1 قائمة «ملف»

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح مشروعًا فارغًا جديدًا في علامة تبويب جديدة (لا تُستبدَل علامة التبويب الحالية إلا إذا كانت لا تزال بكرًا).	Ctrl+N	جديد
يفحص مجلّد تعديل ويقترح هيكلًا يصبح فيه كلّ مجلّد فرعي خيارًا واحدًا. راجع § 8.4.	—	جديد من مجلد...
يختار مجلّدًا جذرًا ويحمّل المشروع من مجلّده الفرعي fomod.	Ctrl+O	فتح مجلد...
يختار ملفّ info.xml أو ModuleConfig.xml مباشرةً؛ ويُستنتَج المجلّد الجذر. ويُرفَض ملفّ ليس داخل مجلّد fomod.	Ctrl+Shift+O	فتح ملف...
يستخرج أرشيف تعديل بصيغة .zip أو .7z (كما يُنزَّل من Nexus) إلى مجلّد العمل في مجلّد الإعدادات، ثمّ يفتح FOMOD الخاص به. ويُعاد استخدام أرشيف سبق استخراجه. وتُرفَض أرشيفات .rar: استخرجها بـ 7-Zip أوّلًا. وإسقاط أرشيف على النافذة يفعل الشيء نفسه. راجع § 8.14.	—	فتح أرشيف...
يُولّد fomod/info.xml وfomod/ModuleConfig.xml. وإذا لم يكن للمشروع مجلّد جذر بعد، يُطلَب مجلّد أوّلًا.	Ctrl+S	حفظ
يختار مجلّدًا جذرًا (جديدًا) للمشروع، ثمّ يحفظه هناك.	Ctrl+Shift+S	حفظ باسم...
يُدرِج الإصدارات السابقة من ملفات FOMOD بصيغة XML المحفوظة تحت fomod/backups، مع عدد الاختلافات عن المشروع الحالي؛ ويمكن مقارنة كلّ منها أو استعادتها في المحرّر. مُعطَّل عندما لا يملك المشروع أيّ نسخة احتياطية بعد. راجع § 8.16.	—	استعادة نسخة احتياطية...
يضيف خطوات FOMOD آخر وملفاته المطلوبة وتثبيتاته المشروطة إلى المشروع الحالي. مُعطَّل ما دام لم يُحدَّد أيّ مجلّد جذر. راجع § 4.12.	—	دمج FOMOD...
يكتب FOMOD ثمّ يضغط المجلّد الجذر بأكمله في أرشيف بصيغة .zip أو .7z جاهز للنشر، في الخلفية مع نافذة تقدّم. راجع § 4.13 و§ 8.10.	—	تصدير أرشيف التوزيع...
يغلق علامة التبويب النشطة، مع السؤال أوّلًا إذا كانت تحتوي على تغييرات غير محفوظة.	—	إغلاق FOMOD
يغلق كلّ علامات التبويب، مع السؤال أوّلًا إذا كانت أيٌّ منها تحتوي على تغييرات غير محفوظة.	—	إغلاق جميع ملفات FOMOD
قائمة فرعية تُدرِج أحدث المشاريع التي فُتِحت. تُظهِر «(فارغة)» إذا كانت القائمة فارغة.	—	الأحدث
يغلق التطبيق. تُدرَج المشاريع غير المحفوظة ويمكن حفظها أوّلًا؛ وتُحفَظ الإعدادات عند الخروج.	Ctrl+Q	خروج

3.2 قائمة «تحرير»

الوصف	الاختصار	الأمر
يُلغي آخر تغيير على المشروع (تُدمَج ضربات المفاتيح في الحقل نفسه). مُعطَّل عندما لا يوجد شيء للتراجع عنه.	Ctrl+Z	تراجع
يُعيد تطبيق آخر تغيير جرى التراجع عنه (يعمل Ctrl+Shift+Z أيضًا).	Ctrl+Y	إعادة
يُزيل الخطوة أو المجموعة أو الخيار المحدَّد في الشجرة ويحتفظ به في الحافظة. ويُعيده تحرير ← تراجع إلى مكانه. راجع § 8.30.	Ctrl+X	قص
ينسخ الخطوة أو المجموعة أو الخيار المحدَّد، بكلّ ما يحتويه، إلى الحافظة — وإلى حافظة النظام أيضًا. راجع § 8.30.	Ctrl+C	نسخ
يُدرِج محتوى الحافظة بجوار التحديد: خطوةً بعد الخطوة المحدَّدة، ومجموعةً داخل الخطوة المحدَّدة، وخيارًا داخل المجموعة المحدَّدة. راجع § 8.30.	Ctrl+V	لصق

3.3 قائمة «مشروع»

كلّ ما يؤثّر في FOMOD الجاري تحريره.

الوصف	الاختصار	الأمر
يتحقّق من المشروع ومن مطابقة ModuleConfig.xml لمخطّط ModConfig 5.0، ويتحقّق من الملفات المُشار إليها، وتعارضات الوجهات، والصور (في الخلفية)، ثمّ يُظهِر تقريرًا مفصَّلًا. راجع § 4.8.	—	التحقق من صحة FOMOD
يحاكي المثبّت كما يعرضه مدير التعديلات. راجع § 4.11.	—	معاينة المثبت…
يُدرِج الملفات والمجلدات والصور التي يستخدمها المشروع ولم تعد موجودة، ويقترح المكان الذي انتقلت إليه. راجع § 8.32.	—	البحث عن الملفات المفقودة…
كلّ علامة شرط مع مواضع تعيينها واستخدامها (قابلة للنقر)، وإعادة تسمية علامة أو إزالتها في كلّ مكان، ومُنشئ شروط للعقدة المحدَّدة. راجع § 8.7 و§ 8.22.	—	محرر الشروط…
يفتح النافذة التي تترجم مثبّتًا موجودًا (المشروع النشط، أو مجلّدًا، أو أرشيفًا) دون تغيير بنية XML الخاصة به. راجع § 8.13.	—	ترجمة FOMOD…
يقارن المشروع بـ FOMOD آخر ويُدرِج ما تغيّر. راجع § 8.6.	—	مقارنة مع…
يحفظ الخطوة المحدَّدة كقالب قابل لإعادة الاستخدام، أو يُدرِج قالبًا محفوظًا. راجع § 8.3.	—	القوالب…
يُولّد مثبّتًا من نوع «إعداد مسبق + تخصيص» في المشروع الحالي: صفحة لوضع التثبيت تضمّ الإعدادات المسبقة، وصفحات ميزات تظهر عند الطلب، وقيمًا افتراضية ديناميكية، وتثبيتات مشروطة. راجع § 7.5 و§ 8.29.	—	معالج الإعدادات المسبقة…
قائمة فرعية تتيح الوصول إلى info.xml وModuleConfig.xml. راجع § 4.10.	—	محرر XML

3.4 قائمة «أدوات»

الإعدادات والأدوات المساعِدة غير المرتبطة بمشروع بعينه.

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح نافذة الإعدادات (البلد، واللغة، والسمة، والخطّ، إلخ). راجع § 4.5.	Ctrl+,	إعدادات…

الوصف	الاختصار	الأمر
يختار لونًا لكلّ نوع من صفوف شجرة المشروع (الخطوات، والمجموعات، والخيارات...)، لكلّ سمة. راجع § 8.27.	—	ألوان الشجرة...
يحرّر النصّ البرمجي الذي يُشغَّل قبل الحفظ. راجع § 4.6.	—	برنامج نصي قبل الحفظ...
يحرّر النصّ البرمجي الذي يُشغَّل بعد الحفظ. راجع § 4.6.	—	برنامج نصي بعد الحفظ...
جدول بكلّ ملفّ مكوّن إضافي (.esl، .esm، .esp) يثبّته المشروع: النوع، وراية الوزن الخفيف، والأصول المرجعية (مع إبراز المفقود منها)، والسجلات الجديدة مقابل حدّ المكوّن الخفيف، وأهليّة ESL. راجع § 8.18.	—	تقرير المكونات الإضافية...
يُدرِج الملفات المحزومة في أرشيف Bethesda بصيغة .bsa أو .ba2 (التنسيق، والأحجام، والضغط) مع حقل بحث. راجع § 8.24.	—	محتويات أرشيف...
يُولّد نصّ صفحة Nexus Mods (بـ BBCode أو Markdown) من المشروع: المتطلّبات، وخيارات التثبيت، وملاحظة التثبيت، وسجلّ التغييرات مقابل إصدار سابق؛ انسخه أو احفظه. راجع § 8.21.	—	وصف Nexus...
جدول بكلّ اسم ووصف في المشروع، مع بحث، وبحث/استبدال، وكشف التكرار؛ وتُحرَّر النصوص في مكانها. راجع § 8.23.	—	نصوص المشروع...
يفتح محرّر ترجمة الواجهة. راجع § 4.9.	—	ترجمة الواجهة...
يفتح مستكشف القراءة فقط لقاعدة بيانات البلدان/اللغات. راجع § 4.14.	—	الخصائص...
يفتح محرر الألعاب: إضافة لعبة أو تصحيحها أو إزالتها مع فئاتها على Nexus (الاسم وslug والـ masters الأساسية وحد الإضافات الخفيفة) دون تحرير Categories.json يدويًا. راجع § 8.26.	—	الألعاب / الفئات...

3.5 قائمة «مساعدة»

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح هذا الدليل (PDF) بلغة الواجهة، من المجلّد Manuals المرفق مع التطبيق.	F1	دليل المستخدم
يستعلم عن أحدث إصدار منشور ويعرض روابط التنزيل.	—	التحقق من التحديثات...
يعرض نافذة «حول» (الاسم، والإصدار، والترخيص). راجع § 4.7.	—	حول

4. الميزات بالتفصيل

4.1 علامة تبويب «معلومات التعديل»

تجمع هذه العلامة البيانات الوصفية للتعديل واختيار المجلّد الجذر.

مساحة العمل — يُظهِر سطر «المجلّد الجذر:» مجلّد العمل (أو «(اختر مجلّدًا)» إذا لم يكن محدَّدًا). ويتيح لك زرّ «استعراض...» اختياره.

حقول البيانات الوصفية حينئذٍ كالتالي:

الحقل	الدور
اسم التعديل	الاسم المعروض للمثبّت (مطلوب).
المؤلّف	اسم مؤلّف التعديل.
الإصدار	رقم الإصدار (1.0.0 افتراضيًّا لمشروع جديد).
اسم اللعبة	اللعبة الهدف، تُختار من قائمة مأخوذة من Categories.json.
الفئة	فئة التعديل. تعتمد على اللعبة المختارة؛ وإلا تُعرَض قائمة افتراضية (Animation، وArmour، وAudio، وTextures، وWeapons، إلخ).
الموقع الإلكتروني	عنوان صفحة التعديل.
صورة الرأس	الصورة المعروضة في أعلى المثبّت. زرّا «استعراض...» و«مسح»؛ وتُعرَض معاينة. ويُخزَّن المسار نسبةً إلى المجلّد الجذر.
الوصف	نصّ تقديمي للتعديل (منطقة متعدّدة الأسطر).

> ملاحظة — أيّ تغيير في حقل يُعلِّم المشروع بأنّه «مُعدَّل» في شريط الحالة.

رابط Nexus — بجانب مُحدِّد «اسم اللعبة»، يفتح زرّ «Nexus ↗» مباشرةً في المتصفّح صفحةَ Nexus Mods للعبة المختارة (المبنيّة من «slug» الخاص بها). ولا يكون نشطًا إلا إذا كان للّعبة المختارة slug.

قائمتا «اسم اللعبة» و«الفئة» مأخوذتان من الملفّ الخارجي assets/data/Categories.json، القابل للتحرير دون إعادة تصريف. ويُوصَف كلّ لعبة فيه بمُعرِّف، واسم، و«slug» الخاص بـ Nexus، وقائمة فئاتها:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 علامة تبويب «خطوات التثبيت»

هذه هي صميم معالج التثبيت. وتقوم على تسلسل هرمي من ثلاثة مستويات: الخطوات ← المجموعات ← الخيارات، وهو تمامًا شكل شجرة المشروع على اليسار. أضِف خطوةً بزرّ + بجانب «خطوات التثبيت» (تُسمّى «الخطوة N» افتراضيًّا) أو من المُفتِّش الفارغ؛ وحدِّد خطوةً أو مجموعة أو خيارًا في الشجرة لتحريره في الوسط. يُظهِر محرّر الخطوة الاسم (قابلًا للتحرير)، وزرّ «حذف الخطوة» (وهو الحذف الوحيد الذي يطلب التأكيد: كلّ ما عداه يمكن التراجع عنه بـ Ctrl+Z)، وشروط الظهور، ووجهة الصفحة، وقائمة المجموعات مع زرّ «إضافة مجموعة»؛ ويُظهِر محرّر المجموعة الاسم، ونوع التحديد، ووجهة المجموعة، وقائمة الخيارات مع زرّ «إضافة خيار»؛ ومحرّر الخيار موصوف أدناه.

المجموعات وأنواع التحديد

لكلّ مجموعة اسم ونوع تحديد يحدّد عدد الخيارات التي سيتمكّن المستخدم النهائي من تحديدها. والأنواع الخمسة المتاحة هي:

المعنى	النوع
يجب على المستخدم اختيار خيار واحد بالضبط.	واحد بالضبط (مطلوب) — SelectExactlyOne
خيار واحد على الأكثر (أو لا شيء).	واحد على الأكثر — SelectAtMostOne
أيّ عدد من الخيارات (القيمة الافتراضية).	أيّ عدد — SelectAny
جميع الخيارات محدَّدة.	الكلّ (دون اختيار) — SelectAll
خيار واحد على الأقلّ.	واحد على الأقلّ — SelectAtLeastOne

يُنشئ زرّ «إضافة مجموعة» في محرّر الخطوة (أو قائمة النقر بالزرّ الأيمن للخطوة) مجموعةً من نوع «أيّ عدد» افتراضيًّا؛ و«حذف» في قائمة النقر بالزرّ الأيمن للمجموعة أو في محرّر المجموعة يزيلها.

إعادة الترتيب — يُضبَط ترتيب العرض دون إعادة إنشاء كلّ شيء: اسحب عقدةً في الشجرة وأفلِتها حيث ينبغي أن تكون (خيارًا قبل خيار آخر أو على مجموعة، أو مجموعةً قبل مجموعة أخرى أو على خطوة، أو خطوةً قبل خطوة أخرى)، أو استخدم «نقل قبل»/«نقل بعد» في قائمة النقر بالزرّ الأيمن للعقدة. و«تكرار» ينسخ خطوةً أو مجموعة أو خيارًا بكلّ ما يحتويه. ويمكن التراجع عن كلّ تغيير بـ تحرير ← تراجع (Ctrl+Z) وإعادته بـ تحرير ← إعادة (Ctrl+Y)؛ وتُحتسَب ضربات المفاتيح المتتالية في حقلٍ ما خطوةً واحدة. وتنقل الأوامر «قص» و«نسخ» و«لصق» — في قائمة النقر بالزرّ الأيمن نفسها، أو في قائمة «تحرير»، أو بـ Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — عقدةً إلى موضع آخر في المشروع أو إلى FOMOD آخر مفتوح (§ 8.30).

الخيارات والأنواع الافتراضية

الخيار (عنصر <plugin> في تنسيق FOMOD) هو خيار يُعرَض على المستخدم. وله اسم، ووصف، وصورة (معاينة، وزرّا «استعراض...» و«مسح»)، ونوع افتراضي:

المعنى	النوع
خيار اختياري (افتراضي).	اختياري — Optional
خيار يُثبَّت دائمًا.	مطلوب — Required
خيار موصًى به لكنّه اختياري.	موصًى به — Recommended
خيار غير قابل للاستخدام.	غير قابل للاستخدام — NotUsable
خيار قابل للاستخدام احتمالًا بحسب الشروط.	قد يكون قابلًا للاستخدام — CouldBeUsable

ملفات المكوّن الإضافي

يعرض قسم «المصدر»، في جدول من أربعة أعمدة (النوع، والمصدر، والوجهة، والأولوية)، الملفات والمجلدات التي يثبّتها الخيار. وتدير القائمةَ الأزرارُ «إضافة ملفّ» و«إضافة مجلّد» و«إزالة». وعمود الوجهة قابل للتحرير: انقر خليةً واكتب المسار، نسبةً إلى مجلّد Data الخاص باللعبة، حيث يجب تثبيت العنصر. ويكون فارغًا افتراضيًّا، وهو ما يثبّت الملفّ — أو محتوى المجلّد — في جذر Data؛ وهذا هو الخيار الصحيح عندما يُعيد المجلّد المصدر بالفعل إنتاج بنية اللعبة (مثلًا مجلّد يحتوي بنفسه على meshes وtextures وSKSE وما إلى ذلك). ولا تُدخِل مسارًا صريحًا إلا عندما يختلف الهدف، مثل SKSE\Plugins\MyMod.ini. ويجب أن تكون الملفات موجودة تحت المجلّد الجذر. يمكنك أيضًا سحب ملفات أو مجلدات مباشرةً من مستكشف الملفات لديك (مستكشف Windows، أو Finder...) وإفلاتها على نافذة XIMOD والخيار محدَّد: فتُضاف فورًا إلى جدول «المصدر» الخاص به (راجع § 8.5). ويُفتَح مربّع الحوار في مجلّد اختيارك السابق، فتصبح المجلدات الشقيقة على بُعد نقرة واحدة (§ 8.28). ويُعيد الزرّ «إعادة التسمية على القرص...» تسميةَ الملفّ أو المجلّد المحدَّد في مجلّد التعديل ويحدّث كلّ مرجع إليه (§ 8.31).

وجهة المجموعة/الصفحة

لإرسال عدّة خيارات إلى المكان نفسه دون تحرير كلّ ملفّ، استخدم عناصر التحكّم في الوجهة الجماعية. في محرّر المجموعة، يضبط حقلُ «وجهة المجموعة بأكملها» وزرُّه «تطبيق على كلّ الخيارات في هذه المجموعة» وجهةَ تثبيت واحدة على كلّ ملفّ من كلّ خيار في تلك المجموعة دفعةً واحدة. وعلى مستوى الخطوة، تفعل اللوحة القابلة للطيّ «وجهة التثبيت (الصفحة بأكملها)» الشيء نفسه

لكلّ خيار في الصفحة، عبر كلّ مجموعاتها. وتؤكّد رسالة حالة عدد الملفات التي حُدِّدت. ويبقى الزرّ معطَّلًا حتى تحتوي الخيارات فعلًا على ملفات، وما زال بإمكانك ضبط أيّ وجهة فردية لاحقًا في جدول «المصدر» للخيار. تصل عناصر التحكّم هذه أيضًا إلى الملفات التي نقلها معالج الإعدادات المسبقة (§ 8.29) إلى التثبيتات المشروطة: إذ تُحدَّث كذلك المجموعات الشرطية التي تغذّيها خيارات المجموعة أو الصفحة.

علامات الشرط

يتيح لك قسم «اسم العلامة:» ربط علامات بالخيار (أزواج اسم = قيمة). وعندما يحدّد المستخدم النهائي خيارًا، تُعيَّن علاماته؛ ويمكنها حينئذٍ أن تشترط ظهورَ خطوة، أو نوعَ خيار (نمط تبعية)، أو تثبيتَ ملفات مشروطة. وتدير القائمةَ الأزرارُ «إضافة علامة» و«إزالة علامة».

الإكمال التلقائي — يَعرض حقلا الاسم والقيمة للعلامات والتبعيات، أثناء الكتابة، قائمةَ اقتراحات مأخوذة من العناصر الموجودة فعلًا في المشروع، ما يتجنّب الأخطاء المطبعية التي قد تكسر المطابقة بصمت. وفي حالة تبعية ملفّ، تقترح القيمةُ الحالات Active/Inactive/Missing. والاقتراحات غير مُلزِمة: ما زال بالإمكان إدخال قيمة جديدة بحرّية.

تبعيات الخيار. أسفل العلامات، يجعل هذا القسم نوعَ الخيار ديناميكيًّا. ويُطبَّق النوع الافتراضي (Default Type) أعلاه عندما لا يُطابِق أيّ نمط؛ ويعطي كلّ نمط الخيارَ نوعًا آخر عند استيفاء شروطه. استخدم «نمط جديد»/«حذف النمط» لإدارة القائمة؛ وللنمط المحدَّد اختر مُعامِل النمط (And/Or) ونوع النمط المراد تطبيقه (Optional، أو Required، أو Recommended، أو NotUsable، أو CouldBeUsable)، ثمّ أضِف شروطه. وللشرط نوع (File أو Flag)، واسم ملفّ/علامة (مع إكمال تلقائي)، وللملفّ حالة (Active، أو Inactive، أو Missing)، أو للعلامة قيمتها المتوقَّعة. مثلًا، اضبط النوع الافتراضي على NotUsable وأضِف نمطًا من نوع Optional شرطه الملفّ DLCCoast.esm بالحالة Active، فيصبح الخيار قابلًا للتحديد فقط عند تثبيت Far Harbor.

شروط ظهور الخطوة. يمكن إظهار كلّ خطوة بشرط. وتحت اسم الخطوة، يحمل القسم القابل للطيّ «شروط الظهور» قاعدةَ ظهور الخطوة: اضبط المُعامِل (And/Or) وأضِف شروط File أو Flag بالطريقة نفسها. وعندما يحتوي على شرط واحد على الأقلّ، تظهر الخطوة في المعالج فقط عند استيفائها — مثلًا خطوة ترقيع تظهر فقط عندما يكون DLCCoast.esm بالحالة Active. واتركه فارغًا لإظهار الخطوة دائمًا.

4.3 علامة تبويب «التثبيتات المطلوبة»

تُدرِج هذه العلامة الملفات والمجلدات التي تُثبَّت على نحوٍ منهجي بصرف النظر عن خيارات المستخدم. وتعرض جدول الأعمدة الأربعة نفسه (النوع، والمصدر، والوجهة، والأولوية) — بعمود الوجهة القابل للتحرير نفسه — والأزرار «إضافة ملفّ» و«إضافة مجلّد» و«إزالة» نفسها كما في قسم الملفات الخاص بالخيار. وفوق الجدول، يضبط حقلُ «الوجهة» وزرُّه «تطبيق على جميع الملفات المطلوبة» وجهةَ تثبيت واحدة على كلّ ملفّ مطلوب دفعةً واحدة — وهو نظير عناصر التحكّم في وجهة المجموعة/الصفحة في § 4.2؛ ويبقى بالإمكان ضبط كلّ وجهة بدقّة بعد ذلك.

4.4 علامة تبويب «التثبيتات المشروطة»

تجمع هذه العلامة الأنماط: يثبّت كلّ نمط مجموعةً من الملفات فقط عند استيفاء شروطه. ويتيح لك صفٌّ من علامات تبويب «النمط N» إضافةَ نمط («+») أو إزالته («−»).

للنمط المحدَّد:

- المُعامِل — And أو Or: كيفية الجمع بين تبعيات النمط.
- التبعيات — قائمة شروط من نوع Flag ([Flag]) اسم = قيمة) أو File ([File]) اسم (حالة)). ويدير القائمةَ الزرّان «إضافة تبعية» و«إزالة تبعية».
- الملفات — جدول الأعمدة الأربعة للملفات التي تُثبَّت عند استيفاء الشروط. وفوقه، يضبط حقلُ «الوجهة» وزرُّه «تطبيق على جميع ملفات هذه المجموعة» وجهةَ تثبيت واحدة على كلّ ملفّ في النمط دفعةً واحدة — وهذا مفيد بعد أن ينقل معالج الإعدادات المسبقة (§ 8.29) ملفات الخيارات إلى هنا. وفي أعلى علامة التبويب، يضبط حقلُ «الوجهة» وزرُّه «تطبيق على جميع المجموعات الشرطية» وجهةَ تثبيت واحدة على كلّ ملفّ في كلّ مجموعة دفعةً واحدة — فبعد معالج الإعدادات المسبقة، قد توجد مجموعة واحدة لكلّ خيار.

ملاحظة — «تبعيات المكوّن الإضافي». تبعيةُ المكوّن الإضافي هي ببساطة تبعية File ملفّها مكوّن إضافي للّعبة (.esp/.esm). في حقل الاسم، أدخِل اسمَ ملفّ المكوّن الإضافي كما يظهر في اللعبة (مثل Fallout4.esm، أو DLCCoast.esm، أو .esp خاص بتعديل

آخر)، لا الاسمَ المعروض للتعديل. واختر الحالة: Active (المكوّن الإضافي موجود ومفعَّل — الخيار المعتاد)، أو Inactive (موجود لكنّه معطَّل)، أو Missing (غائب). ويمكن استخدام تبعية File في ثلاثة مواضع: لتثبيت ملفات تلقائيًّا (علامة تبويب «التثبيتات المشروطة»)، أو لإظهار خطوة معالج أو إخفائها (شرط ظهور خطوة)، أو لتغيير حالة خيار — مثلًا جعله Recommended عند تفعيل حزمة محتوى إضافي، أو NotUsable عند غياب مكوّن إضافي مطلوب.

4.5 نافذة «الإعدادات»

متاحة عبر أدوات ← إعدادات (Ctrl+,). ولها علامتا تبويب: عامّ، والملفات الحديثة. وتُحفَظ الإعدادات في Config.ini.

علامة التبويب «عامّ» منظَّمة في عمودين.

العمود الأيسر — عَلَم البلد واسمه:

العنصر	الدور
العَلَم	النقر على الصورة يفتح مُنتقي البلد (انظر أدناه).
اسم البلد	اسم البلد مكتوبًا باللغة المختارة (بالاسم الذاتي). حقل غير قابل للتحرير، يُعرَض على سطرين.

العمود الأيمن — إعدادات الواجهة:

الإعداد	الوصف
اللغة	لغة الواجهة، تُطبَّق فورًا. ويبقى الحقل معطَّلًا ما دام لم يُختَر أيّ بلد؛ ثمّ يَعرض اللغات المنطوقة في ذلك البلد.
السمة	داكنة، أو فاتحة، أو سمة النظام.
حجم الخطّ	حجم نصّ الواجهة.
معالجة فواصل الأسطر	يفسّر تسلسلات \n في الأوصاف.
الحدّ الأقصى للملفات الحديثة	عدد المدخلات المحفوظة.
عرض/ارتفاع النافذة	الأبعاد المخزَّنة للنافذة الرئيسية.

مُنتقي البلد — النقر على العَلَم يفتح نافذة «اختيار البلد»، التي تعرض الأعلام الـ 244 في شبكة، مع تمرير عمودي وأفقي. وهي نافذة مستقلّة، تتمركز على النافذة الرئيسية عند فتحها (راجع § 2.6). ويتيح لك حقل «تصفية:» تضييقَ القائمة بالاسم الفرنسي، أو الاسم الإنجليزي، أو رمز البلد؛ وأيقونة مسح (صليب أحمر) على يمين الحقل تُفرِغ عامل التصفية بنقرة واحدة. ويظهر اسم البلد تحت كلّ عَلَم.

يمكن أيضًا التنقّل في الشبكة من لوحة المفاتيح: تُحرّك مفاتيح الأسهم (أو 8/2/4/6 في لوحة الأرقام) إطارَ التحديد، وتمرّر Page Up/Page Down شاشةً واحدة، وتقفز Home/End إلى أوّل عَلَم وآخره، وينقل Tab وShift+Tab إلى الأمام والخلف عَلَمًا واحدًا، ويؤكّد Enter البلدَ المميَّز، ويغلق Esc النافذة. والتفاصيل مذكورة في الملحق B.

يحدّد اختيار البلد قائمةَ اللغات المعروضة: يعتمد XIMOD على الملفّ CountryLanguages.json، الذي يُدرِج كلّ اللغات المنطوقة في كلّ بلد — حتى 844 لغة في بابوا غينيا الجديدة، ومن ثمّ التمرير في القائمة المنسدلة.

أُضيفت ثلاثة إعدادات في الإصدار 2: النسخ الاحتياطية المراد الاحتفاظ بها (عدد الإصدارات السابقة من FOMOD بصيغة XML المحفوظة تحت fomod/backups عند كلّ حفظ، 0 = لا شيء، 10 افتراضيًّا)؛ ونسخة الاسترداد التلقائي كلّ N دقيقة (تُكتَب نسخة استرداد لكلّ مشروع معدَّل في مجلّد الإعدادات بهذه الفترة وتُعرَض عند بدء التشغيل التالي فقط بعد خروج غير طبيعي، 0 = معطَّل، 5 افتراضيًّا)؛ وإضافة الأصول المرجعية لمكوّن إضافي كشروط (راجع § 8.17، مفعَّل افتراضيًّا).

4.6 النصوص البرمجية لما قبل الحفظ وما بعده

يستطيع XIMOD Architect تشغيل نصّ برمجي تلقائيًّا وقت الحفظ: نصّ ما قبل الحفظ، يُشغَّل قبيل كتابة ملفات FOMOD مباشرةً، ونصّ ما بعد الحفظ، يُشغَّل بُعيدها. ويخدمان أتمتة المهام المحيطة بإنشاء التعديل — مثل تنظيف الأرشيفات القديمة قبل الحفظ، أو زيادة رقم البناء، أو تحزيم التعديل تلقائيًّا في أرشيف جاهز للنشر بمجرّد كتابة FOMOD.

يُحرَّران عبر أدوات ← برنامج نصي قبل الحفظ... وأدوات ← برنامج نصي بعد الحفظ.... وتُظهِر النافذة نصّ مساعدة، وقائمةً وحدات الماكرو المتاحة، ومنطقةَ إدخال بخطّ ثابت العرض، والزرَّين «حفظ» و«إلغاء». ويُحفَظ محتوى النصّين في Config.ini (المفتاحان PreSaveScript وPostSaveScript)، ومن ثمّ يُتذكَّران من جلسة إلى أخرى.

كيف يعمل: وقت الحفظ، يستبدل XIMOD أوّلًا وحدات الماكرو بقيمها، ويكتب الناتج في ملفّ مؤقّت، ثمّ يشغّله بمفسّر النظام — ملفّ أوامر .bat يشغّله cmd على Windows، ونصّ أوامر صدفة .sh يشغّله sh على Linux وmacOS. ويُحذَف الملفّ المؤقّت بعد ذلك. ويُشغَّل نصّ ما قبل الحفظ قبل كتابة ملفات XML، ونصّ ما بعد الحفظ بُعيدها؛ ويُتجاهَل أيّ نصّ تُرِك فارغًا ببساطة.

قبل التنفيذ، تُستبدَل وحدات الماكرو التالية في نصّ البرنامج:

الماكرو	القيمة البديلة
$MODNAME$	اسم التعديل.
$MODAUTHOR$	اسم المؤلّف.
$MODVERSION$	إصدار التعديل.
$MODROOT$	مسار المجلّد الجذر.
$DATE$	التاريخ الحالي (YYYY-MM-DD).
$TIME$	الوقت الحالي (HH:MM:SS).
$RANDOM$	رقم عشوائي.

مثال — نصّ ما قبل الحفظ (Windows)

حذف أرشيفات .rar الموجودة بالفعل في جذر التعديل، للبدء من مجلّد نظيف قبل الحفظ:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

مثال — نصّ ما بعد الحفظ (Windows)

بمجرّد كتابة FOMOD، تحزيم محتوى التعديل بأكمله تلقائيًّا في أرشيف .rar مُسمًّى باسم التعديل وإصداره، باستخدام WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

سطرًا بسطر: d: ينتقل إلى القرص D:، و"cd "$MODROOT$ ينتقل إلى جذر التعديل، ثمّ يُنشئ WinRAR الأرشيف (r- تكراري، -ep1 كيلا يُعيد إنتاج شجرة الأصل) المُسمّى، مثلًا، Dawnlight_1.2.0.rar.

المكافئ في Linux / macOS

على Linux وmacOS، يُفسَّر النصّ كنصّ أوامر صدفة. ويُكتَب التحزيم نفسه لما بعد الحفظ، مثلًا، بـ zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> ملاحظة — تُشغِّل هذه النصوص أوامرَ نظام حقيقية بصلاحيات مستخدمك؛ وأمر مثل del أو rm مدمِّر. اختبرها على مشروع للتخلّص منه قبل استخدامها على تعديل حقيقي.

4.7 نافذة «حول»

تُفتَح عبر مساعدة ← حول، وتُذكِّر هذه النافذة باسم التطبيق، ورقم إصداره، ووصف موجز («أداة إنشاء مُثبِّت FOMOD متعددة المنصات لتعديلات أي لعبة يستطيع Vortex أو Mod Organizer 2 إدارتها.»)، والملاحظة «مُرخَّص بموجب MIT». ويغلقها زرّ «موافق».

4.8 إنشاء ملفات FOMOD

عند الحفظ، يترجم XIMOD Architect المشروعَ إلى ملفَّي XML معياريَّين، يُكتبان بترميز UTF-8 في المجلّد الفرعي fomod.

قبل الكتابة، يُفحَص المشروع: إذا احتوى على شذوذات (غياب اسم التعديل، أو عدم وجود خطوة أو ملفّ مطلوب، أو خطوة أو مجموعة بلا اسم، أو مجموعة بلا خيار)، تُدرِجها نافذةٌ كلَّها وتَعرض «حفظ على أيّ حال» — فالحفظ لا يُحظَر أبدًا، ما يتيح لك حفظ مشروع قيد العمل عن قصد.

التحقّق من المخطّط — فوق فحص المشروع هذا، هناك فحص بنيوي لـ ModuleConfig.xml المُولَّد مقابل مخطّط ModConfig 5.0، مكتوب بلغة Rust (دون محرّك XSD خارجي): التسلسل الهرمي للعناصر وعدديّتها، والسمات الإلزامية وقيم التعداد (أنواع التحديد والمكوّنات الإضافية، وحالات الملفات، والمُعامِلات). ويُحدَّد كلّ شذوذ بسطره وعموده. ويكون متاحًا بثلاث طرق: أمر مشروع ← التحقق من صحة FOMOD، الذي يُظهِر تقريرًا كاملًا؛ وبشكل حيّ في محرر XML بمجرّد أن يكون المستند جيّد التكوين؛ ومُدمَجًا في نافذة تأكيد الحفظ.

يحتوي info.xml على البيانات الوصفية، تحت جذر <fomod>: الاسم (Name)، والمؤلّف (Author)، والإصدار (Version)، والموقع (Website)، والوصف (Description)، والفئة (Groups)، واللعبة (Game). وعنصر Game امتدادٌ خاصّ بـ XIMOD، تتجاهله مديرات التعديلات دون ضرر، ويخدم استعادةَ قائمة الفئات الصحيحة عند إعادة التحميل.

يصف ModuleConfig.xml التثبيت، تحت جذر <config>: اسم الوحدة، وصورة الرأس، والملفات المطلوبة (requiredInstallFiles)، والخطوات (plugin ← group ← installSteps)، والتثبيتات المشروطة (conditionalFileInstalls). ويصف كلّ plugin وصفَه، وصورته، وعلامات شرطه، وملفاته، ونوعه. وتُجمَع التبعيات بمُعامِل And أو Or.

4.9 محرّر الترجمة

متاح عبر أدوات ← ترجمة الواجهة...، ويتيح لك هذا الأداة ترجمةَ الواجهة دون تحرير الملفات يدويًّا، وتصحيحَ ترجمة موجودة.

رأس النافذة

الدور	الحقل
اختيار البلد، الذي يحدّد قائمة اللغات القابلة للترجمة.	العَلَم
اسم البلد باللغة المترجَم إليها، معروضًا بالخطّ المختار.	اسم البلد بالاسم الذاتي
اسم اللغة باللغة نفسها (مثل «Français»).	اسم اللغة بالاسم الذاتي
اسم المترجِم.	المؤلّف
اللغة المرجعية المعروضة في العمود 2 (من بين تلك التي لها بالفعل ملفّ main.ftl).	اللغة المعروضة
اللغة الهدف، تُختار من لغات البلد.	اللغة المراد ترجمتها
الخطّ المستخدَم لهذه اللغة. ويفتح زرّ «استعراض...» مُحدِّدَ ملفات موضوعًا على assets/fonts.	الخطّ
يفتح موقع fonts.google.com في المتصفّح.	Google Fonts

قيد مهمّ: يجب أن يكون الخطّ مثبَّتًا في المجلّد assets/fonts. ويُرفَض خطّ موجود في مكان آخر، لأنّ البرنامج يحمّله عبر مسار نسبةً إلى ذلك المجلّد ولن يجده عند بدء التشغيل التالي. فإذا كان الخطّ مفقودًا، تحتاج إذن إلى تنزيله من Google Fonts ونسخه هناك قبل اختياره.

كذلك، لا يمكن ترجمة إلا لغة لها رمز ISO 639-3: فهذا الرمز هو ما يُسمّي مجلّد الترجمة ويربط اللغة بخطّها وبياناتها المرجعية. وإلا فإنّ أزرار الحفظ تكون معطَّلة.

جدول الترجمة — ثلاثة أعمدة:

العمود 3	العمود 2	العمود 1
حقل إدخال الترجمة	التسمية باللغة المعروضة	المفتاح (غير قابل للتحرير)

حماية الرموز المميَّزة: العناصر التي يجب عدم ترجمتها (وحدات الماكرو مثل $MODNAME$، والمتغيّرات مثل { $num }) لا تظهر أبدًا كما هي في العمود 2 وتُحفَظ تلقائيًّا.

- رمز مميَّز في بداية النصّ أو نهايته: يُخفى، ثمّ يُعاد إدراجه عند الحفظ.

- رمز مميَّز في وسط النصّ: يُستبدَل بعلامة مُدمَجة [[1]]، [[2]]… للاحتفاظ به وإعادة تموضعه.

اسم التطبيق (المفتاح app-title) مستثنًى عمدًا وغير قابل للترجمة.

التنقّل بلوحة المفاتيح — يمكن تشغيل الجدول دون الفأرة (راجع الملحق B): يمرّر سهما أعلى/أسفل وPage Up/Page Down الصفوفَ، وتقفز Home/End إلى الأوّل والأخير، ويضع Enter المؤشّرَ في حقل الإدخال للصفّ المميَّز. وبمجرّد التحرير، ينقل Tab إلى الحقل التالي وShift+Tab إلى السابق، فيمكن إدخال الترجمات تِباعًا دون مغادرة لوحة المفاتيح. ويتكيّف عددُ الصفوف التي تحرّكها Page Up/Page Down تلقائيًّا مع ارتفاع النافذة.

الحفظ — يكتب زرّ «حفظ» الملفَّ assets/locales/<language>/main.ftl، مسبوقًا بكتلة بيانات وصفية مكتوبة كتعليقات Fluent (فيبقى الملفّ صالحًا تمامًا):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

يصف الرأس اللغةَ فقط: ولا يحتوي على أيّ معلومات عن البلد، لأنّ اللغة نفسها منطوقة في عدّة بلدان (الألمانية في ألمانيا وكذلك في سويسرا). ويُحدَّد البلد بالعَلَم المختار، ويتولّى XIMOD ربطَ البلد ← اللغات من Countries.json وCountryLanguages.json.

ملء حقلَي الاسم الذاتي — عند اختيار البلد (العَلَم) واللغة، يملأ XIMOD الحقلين:

- اسم البلد بالاسم الذاتي: يُستخلَص دائمًا من Countries.json للبلد المختار؛ فيتبع العَلَم إذن (تُظهِر الألمانية «Deutschland» لألمانيا، و«Schweiz» لسويسرا).
- اسم اللغة بالاسم الذاتي: يُؤخَذ من رأس الملفّ (@langname #) عندما يملك واحدًا؛ وإلا — ملفّ قديم بلا رأس، أو لغة لم تُترجَم بعد — يُؤخَذ من Languages.json.

يبقى الحقلان قابلين للتحرير: يمكن للمستخدم إجراء تصحيحات فيهما، تُنشَر إلى الملفات المرجعية عند الحفظ.

يُحدِّث الحفظُ البياناتِ المرجعية: الاسم الذاتي للّغة وخطّها في Languages.json، والاسم الذاتي للبلد في Countries.json (لزوج البلد/اللغة). وإذا لم تكن اللغة قد ظهرت هناك بعد لهذا البلد، يُنشأ مدخل.

بما أنّ الرأس لم يعد يحمل البلد، يكتب XIMOD، إلى جانب main.ftl، ملفًّا صغيرًا مفصولًا بعلامات جدولة countryEndonyms.tsv، يسجّل الاسم الذاتي للبلد بالنسبة إلى اللغة، سطرًا واحدًا لكلّ بلد بالصيغة «رمز البلد، رمز اللغة، الاسم الذاتي». وهذا الملفّ هو ما يتيح استعادة الاسم الذاتي للبلد عندما لا يتوفّر سوى مجلّد اللغة.

إرسال الترجمة — يبني زرّ «إرسال…» أرشيف ZIP يحتوي ملفَّ الترجمة (main.ftl، في مجلّد لغته)، وإن وُجِد الملفُّ المصاحب countryEndonyms.tsv؛ ويفتح XIMOD مجلّدَ الأرشيف ثمّ يُعِدّ رسالةً إلكترونية مملوءة مسبقًا. وتنتقل المعلومات الخاصّة باللغة (اللغة، والخطّ، والاسم الذاتي للّغة، والمؤلّف) في رأس main.ftl؛ وينتقل الاسم الذاتي للبلد في countryEndonyms.tsv. ولا يُرفَق لا Languages.json ولا Countries.json — تُنقَل الرموز المستخدمة فعلًا فقط، وهو ما يحترم شروط استخدام رموز ISO 639-3. ويُرفِق المستخدمُ الملفَّ ويرسله بنفسه: لا تغادر أيّ بيانات الجهازَ دون إجراء صريح.

> ملاحظة — لا تُرسِل الحزمة إلا عندما تكتمل الترجمة: فأيّ مفتاح يُترَك دون ترجمة يُحفَظ بقيمة فارغة، وسيُعرَض حينئذٍ بلا نصّ في الواجهة.

4.10 محرر XML

متاح عبر مشروع ← محرر XML ← info.xml أو ModuleConfig.xml، ويتيح لك هذا الأداة المخصَّصة للمستخدمين المتقدّمين عرضَ XML المُولَّد وتعديله مباشرةً.

يُفتَح في نافذة مستقلّة، قابلة للتحريك وتغيير الحجم بحرّية، بما في ذلك على شاشة ثانية.

وضعان

- *القراءة فقط (الافتراضي): يُعرَض XML بتمييز لوني للبنية وإزاحة معلَّقة — تلتفّ الأسطر الطويلة جدًّا، مصطفّةً تحت بداية السطر، على طريقة Notepad++. وتبقى النافذة الرئيسية قابلة للاستخدام.*

- *التحرير (زرّ «تعديل»): يصبح النصّ قابلًا للتحرير وتُقفل علامات تبويب النافذة الرئيسية، كي يكون مصدرٌ واحد هو المرجع.*

التمييز اللوني للبنية: تُميَّز الوسوم، وأسماء السمات، والقيم المقتبسة، والتعليقات، والإعلان، والنصّ بألوان ملائمة للسمة الفاتحة أو الداكنة.

ترقيم الأسطر: يُظهِر هامش الأرقام؛ وتبقى أسطر استمرار الالتفاف فارغة.

التحقّق الحيّ: أثناء الكتابة، يُفحَص XML باستمرار. ويؤكّد مؤشّر أخضر مستندًا جيّد التكوين؛ وفي حالة الخطأ، تحدّد رسالة حمراء السطر والعمود، ويُسطَّر الرمز المميَّز المعيب.

تطبيق التغييرات: يُعيد زرّ «تطبيق» تحليلَ النصّ ويحدّث المشروع. وفي حالة الخطأ، يُرفَض التغيير ويبقى النصّ قابلًا للتحرير. ويُعيد زرّ «إلغاء» توليدَ النصّ من المشروع.

4.11 إدارة الخطوط

يأتي XIMOD Architect مع مجموعة من خطوط Noto تغطّي كلّ أنظمة الكتابة للّغات المُدرَجة، موضوعة في assets/fonts.

تُحمَّل هذه الخطوط ديناميكيًّا: في أيّ لحظة، لا تُثبَّت إلا تلك المطلوبة فعلًا، أي خطّ لغة الواجهة وخطوط لغات البلد المختار. ويبقى الحمل منخفضًا — خطّ واحد لمعظم البلدان.

تضمن هذه الآلية العرضَ الصحيح للكتابات غير اللاتينية (التايلندية، والبورمية، والأمهرية، والهمونغ، إلخ)، التي كانت ستظهر وإلا كمربّعات فارغة. وتنطبق على الواجهة وعلى نافذة «الخصائص» ومحرّر الترجمة على حدّ سواء: تُحمَّل خطوط كلّ لغة معروضة فيها كيلا يظهر أيّ اسم أو تسمية كمربّعات.

يأتي XIMOD Architect مع 32 ترجمة للواجهة، كلٌّ منها تغطّي المجموعة الكاملة من السلاسل، بما في ذلك الكتابات غير اللاتينية: اليابانية (jpn)، والصينية المبسَّطة (zho)، والكورية (kor)، والروسية (rus). والإنجليزية (eng) والفرنسية (fra) هما الترجمتان المرجعيّتان، المصانتان يدويًّا؛ أمّا الباقي فيأتي من مساهمات يمكن للناطقين الأصليين مراجعتها عبر محرّر الترجمة.

الخطّ المرتبط بكلّ لغة مُشار إليه في Languages.json، ويمكن تغييره من محرّر الترجمة.

4.12 دمج ملفَّي FOMOD

يتيح لك أمر ملف ← دمج FOMOD… الجمعَ بين مثبّتين عبر ضمّ محتوى تثبيتهما. ويؤدّي المشروعُ المفتوح حاليًّا دورَ المستقبِل؛ فيجب إذن أن يكون قد أُنشئ أو فُتِح مسبقًا، وإلا بقي الأمر معطَّلًا.

تفتح النقرةُ مُحدِّدَ ملفات: اختر ملفَّ ModuleConfig.xml الخاص بـ FOMOD المراد دمجه (المانح). ثمّ تُضاف خطواته وملفاته المطلوبة وتثبيتاته المشروطة إلى نهاية خطوات المشروع المستقبِل وملفاته وتثبيتاته. وتُصان البيانات الوصفية للمشروع المستقبِل — الاسم، والمؤلّف، والإصدار، والفئة، وصورة الرأس: لا يُستورَد إلا محتوى التثبيت.

بعد الدمج، يُعلَّم المشروع بأنّه معدَّل: تذكّر حفظه (Ctrl+S) لكتابة النتيجة في ملفات FOMOD. ويمكن تكرار الدمج لدمج عدّة ملفات FOMOD تِباعًا.

> ملاحظة — لا يُقرَأ إلا ملفُّ ModuleConfig.xml الخاص بالمانح؛ ولا تُستورَد بياناته الوصفية الخاصّة (info.xml). وبعد الدمج، تحقّق من بقاء الأولويات والشروط متّسقةً عبر الخطوات المجموعة.

4.13 تصدير أرشيف التوزيع

يُنتِج أمر ملف ← تصدير أرشيف التوزيع…، في عملية واحدة، الأرشيفَ الجاهز للرفع (إلى Nexus Mods أو أيّ مدير تعديلات آخر). يكتب XIMOD أوّلًا FOMOD (fomod/info.xml وfomod/ModuleConfig.xml) في المجلّد الجذر، ثمّ يضغط المجلّد بأكمله بصيغة ZIP. ويكون الأمر معطَّلًا ما دام لم يُحدَّد أيّ مجلّد جذر.

يَعرض مُحدِّدٌ اسمًا افتراضيًّا بالصيغة «<name>-<version>.zip» (مُنقًّى من الأحرف الممنوعة)؛ ويمكنك تغييره قبل الحفظ. ثمّ يُشير شريط الحالة إلى عدد الملفات المكتوبة ومسار الأرشيف.

تخطيط الأرشيف — المجلّد الفرعي fomod/ وملفات التعديل في جذر الأرشيف، تمامًا كما تتوقّع مديرات التعديلات. وتستخدم المسارات الداخلية الشَّرطة المائلة الأمامية «/» (للتوافق بين المنصّات).

> ملاحظة — تُستبعَد تلقائيًّا الملفاتُ غير المرغوبة (.git، و.DS_Store، وThumbs.db، وdesktop.ini…) والأرشيف نفسه. تأكّد إذن من وجود كلّ ملفات التعديل فعلًا تحت المجلّد الجذر قبل التصدير.

4.14 نافذة «الخصائص»

تُفتَح عبر أدوات ← الخصائص…، وتَعرض هذه النافذة المستقلّة — القابلة للتحريك وتغيير الحجم، بما في ذلك على شاشة ثانية — مستكشفًا للقراءة فقط لقاعدة بيانات البلدان/اللغات المُضمَّنة. ولا يمكن تعديل قاعدة البيانات هنا؛ فهي أداة اطّلاع.

علامة تبويب البلدان: لبلد مختار، تُظهِر النافذة عَلَمه، واسميه الفرنسي والإنجليزي، ولغاته الرسمية (مع الاسم الذاتي، والخطّ، ورموز ISO 639-3/639-1)، وقائمةَ كلّ اللغات المنطوقة فيه.

علامة تبويب اللغات: للغة مختارة، تُظهِر النافذة رموزَ ISO الخاصّة بها، وخطّها، وتُجري البحثَ العكسي عن البلدان التي تُنطَق فيها هذه اللغة. وتُسمّي قائمةُ «مَنطوقة في» كلَّ بلد باللغة التي اخترتها في الإعدادات (العَلَم ← البلد ← اللغة): باسمه الذاتي بتلك اللغة من Countries.json عندما تكون اللغة رسمية هناك («Confederazione Svizzera» لمستخدم ناطق بالإيطالية)، وإلا بالاسم المترجَم من CountryNames.json («Südafrika» لمستخدم ناطق بالألمانية)، والاسم الإنجليزي كملاذ أخير.

التنقّل بلوحة المفاتيح — يمكن تشغيل كلٍّ من قائمة البلدان وقائمة اللغات من لوحة المفاتيح (راجع الملحق B): سهما أعلى/أسفل، وPage Up/Page Down (خطوتهما تتكيّف مع ارتفاع النافذة)، وHome/End، وEnter لتحديد العنصر المميَّز. وينقل Tab وShift+Tab التحديدَ داخل القائمة دون أن يحطّا أبدًا على العَلَم. ولكلّ حقل «تصفية:» أيقونةُ مسح (صليب أحمر) على يمينه، وتُغلَق النافذة بـ Esc.

4.15 وضع سطر الأوامر (CLI)

عند تشغيله بمعطيات، لا يفتح XIMOD Architect أيّ نافذة: يُشغّل الأمرَ المطلوب ثمّ ينتهي برمز خروج (0 عند النجاح، وغير صفري عند الفشل أو شذوذ التحقّق). ويتيح هذا الوضع أتمتةَ إعادة بناء وتحزيم ملفّ FOMOD واحد أو أكثر في نصّ برمجي أو خطّ أنابيب تكامل مستمرّ.

> ملاحظة — على Windows، بما أنّ الملفّ التنفيذي مُصرَّف كتطبيق «windows»، فإنّه يرتبط بالطرفية التي شغّلته (عبر AttachConsole) ليكتب رسائله فيها. شغّله من موجّه أوامر (cmd أو PowerShell) لرؤية المخرجات؛ أمّا النقر المزدوج على أمر CLI فلن يُظهِر شيئًا.

الأوامر المتاحة هي:

الأثر	الأمر
يتحقّق من FOMOD الخاص بالمجلّد (فحوص المشروع والمطابقة لمخطّط ModConfig 5.0)؛ ويُحدَّد كلّ شذوذ. رمز خروج غير صفري إذا عُثِر على شذوذ.	<ximod-architect validate <root
يكتب (أو يُعيد كتابة) fomod/info.xml وfomod/ModuleConfig.xml من المشروع الموجود.	<ximod-architect build <root
يكتب FOMOD ثمّ يبني أرشيف التوزيع بصيغة .zip. ويتيح لك الخيار -o تحديدَ مسار الخرج؛ وإلا يُنشأ الأرشيف في المجلّد الحالي.	ximod-architect package <root> [-o FILE]
يعرض المساعدة (قائمة الأوامر).	ximod-architect help
يعرض رقم الإصدار.	ximod-architect version

هنا، يدلّ <root> على المجلّد الجذر للتعديل (المجلّد الذي يحتوي — أو سيحتوي — على المجلّد الفرعي fomod).

4.16 التحقق من التحديثات

افتراضيًّا، يتحقّق XIMOD Architect مرّةً في اليوم، عند بدء تشغيله، ممّا إذا كان هناك إصدار أحدث متاحًا. فإذا وُجِد، تظهر لافتة خفيّة تحت شريط القوائم مع روابط لتنزيله (Nexus وGitHub)؛ ويمكنك أيضًا التحقّق في أيّ وقت من مساعدة ← التحقق من التحديثات. ويمكن إيقاف ذلك في نافذة الإعدادات («التحقّق من التحديثات عند بدء التشغيل»).

الخصوصية: هذا التحقّق هو طلب الشبكة الوحيد الذي يجريه التطبيق. ولا يرسل أيّ بيانات شخصية — فقط طلبًا آمنًا واحدًا (HTTPS) إلى صفحة إصدارات GitHub العامّة لقراءة رقم أحدث إصدار. ولا ينزّل XIMOD أو يثبّت أيّ شيء من تلقاء نفسه أبدًا؛ فأنت تختار دائمًا ما إذا كنت ستتبع رابط التنزيل.

5. مرجع وسوم FOMOD

يصف هذا القسم الوسومَ التي ينتجها XIMOD Architect فعلًا. ويُكتَب الملفّان بترميز UTF-8 (بعلامة ترتيب البايت) في المجلّد الفرعي fomod للتعديل: يُزاح info.xml بخطوات من أربع مسافات، وModuleConfig.xml بعلامة جدولة. وعند القراءة، يُكتشَف الترميز تلقائيًا بفضل علامة ترتيب البايت، ما يتيح فتحَ ملفات UTF-8 وUTF-16 (LE أو BE) المنتَجة بأدوات أخرى على حدّ سواء.

5.1 الملفّ info.xml

البيانات الوصفية، تحت جذر <fomod>. تُكتَب العناصر بترتيب الجدول أدناه؛ وتُحذَف تلك المعلَّمة بـ «إن لم يكن فارغًا» عندما يُترَك الحقل المقابل فارغًا.

الوسم	المحتوى	الكتابة
<Name>	اسم التعديل.	دائمًا
<Author>	المؤلّف.	إن لم يكن فارغًا
<Version>	الإصدار.	إن لم يكن فارغًا
<Website>	عنوان URL لصفحة التعديل.	إن لم يكن فارغًا
<Description>	الوصف.	إن لم يكن فارغًا
<Groups>	فئة التعديل.	دائمًا
<Game>	مُعرِّف اللعبة المختارة. امتدادٌ خاصّ بـ XIMOD (خارج مواصفة FOMOD)، تتجاهله مديرات التعديلات.	إن لم يكن فارغًا

مثال كامل:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 الملفّ ModuleConfig.xml

منطق التثبيت، تحت جذر <config> يشير إلى مخطّط ModConfig5.0.xsd. وتظهر الكتل بالترتيب التالي: اسم الوحدة، وصورة الرأس، والملفات المطلوبة، وخطوات التثبيت، والتثبيتات المشروطة.

الجذر والرأس

الوسم/السمة	الدور
<config>	الجذر. يحمل السمتين xmlns:xsi وxsi:noNamespaceSchemaLocation (مخطّط ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	اسم الوحدة، معروضًا في أعلى المعالج.
<moduleImage path="…"/>	صورة الرأس (وسم فارغ، لا يُكتَب إلا إذا كانت هناك صورة محدَّدة).

الملفات والمجلدات

الوسم/السمة	الدور

الدور	الوسم/السمة
نسخ ملفّ. source = المسار في الأرشيف (نسبةً إلى الجذر)؛ destination = الهدف تحت Data؛ priority = ترتيب التثبيت.	`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`
نسخ مجلّد كامل (السمات نفسها).	`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`
حاوية الملفات التي تُثبَّت على نحوٍ منهجي.	`<requiredInstallFiles>`
حاوية الملفات المرتبطة بخيار أو بنمط مشروط.	`<files>`

الخطوات والمجموعات

الدور	الوسم/السمة
حاوية الخطوات (يُصان الترتيب المُعرَّف).	`<installSteps order="Explicit">`
صفحة من المعالج.	`<installStep name="…">`
شروط ظهور الخطوة (تحتوي على <dependencies>).	`<visible>`
حاوية مجموعات خيارات الخطوة.	`<optionalFileGroups>`
مجموعة؛ type = قاعدة التحديد (انظر أدناه).	`<group name="…" type="…">`
حاوية خيارات المجموعة.	`<plugins order="Explicit">`

قيم السمة type في <group>:

القيد	type
خيار واحد بالضبط.	واحد بالضبط (مطلوب) — SelectExactlyOne
خيار واحد على الأكثر.	واحد على الأكثر — SelectAtMostOne
أيّ عدد.	أيّ عدد — SelectAny
الكلّ، مفروضًا.	الكلّ (دون اختيار) — SelectAll
واحد على الأقلّ.	واحد على الأقلّ — SelectAtLeastOne

الخيارات (plugins)

الدور	الوسم/السمة
خيار يُعرَض على المستخدم.	`<plugin name="…">`
النصّ الوصفي للخيار (يُكتَب دائمًا).	`<description>`
صورة توضّح الخيار (إن كانت محدَّدة).	`<image path="…"/>`
حاوية العلامات التي تُعيَّن إذا اختير الخيار.	`<conditionFlags>`
علامة: الاسم في السمة، والقيمة في المحتوى.	`<flag name="…">value</flag>`
يصف نوع الخيار (بسيط أو مشروط).	`<typeDescriptor>`
نوع بسيط (عندما لا يُعرَّف أيّ نمط تبعية).	`<type name="…"/>`
نوع ديناميكي (عندما توجد أنماط).	`<dependencyType>`
النوع الافتراضي المطبَّق إن لم يُطبَّق أيّ نمط.	`<defaultType name="…"/>`

قيم <type> / <defaultType>:

الأثر في المعالج	النوع

الأثر في المعالج	النوع
خيار غير محدَّد، قابل للتفعيل بحرّية.	اختياري — Optional
خيار إلزامي، لا يمكن إلغاء تحديده.	مطلوب — Required
خيار محدَّد افتراضيًّا، يمكن إلغاء تحديده.	موصًى به — Recommended
خيار معطَّل (لا يمكن تحديده).	غير قابل للاستخدام — NotUsable
قابل للاستخدام، لكنّه مُعلَّم بأنّه قد يكون محفوفًا بالمخاطر.	قد يكون قابلًا للاستخدام — CouldBeUsable

التبعيات والشروط

الدور	الوسم/السمة
مجموعة شروط؛ operator = And أو Or.	`<dependencies operator="…">`
شرط على ملفّ؛ state = Active، أو Inactive، أو Missing.	`<fileDependency file="…" state="…"/>`
شرط على علامة وقيمتها المتوقَّعة.	`<flagDependency flag="…" value="…"/>`
قسم التثبيتات المشروطة.	`<conditionalFileInstalls>`
قائمة أنماط؛ يربط كلّ نمط <dependencies> بـ <files> (أو، داخل typeDescriptor، بـ <type>).	`<patterns>` / `<pattern>`

6. شرح الملفّ ModuleConfig.xml بالتفصيل

قدّم الفصل 5 الوسومَ كجداول مرجعية. ويستعرضها هذا الفصل واحدًا تلو الآخر، بلغة مبسَّطة، لشرح ما يفعله كلٌّ منها، وما الخيارات التي يقبلها، وقبل كلّ شيء ما الأثر الملموس لهذه الخيارات في معالج التثبيت الذي سيراه مستخدم التعديل. ولا تُشترَط معرفة سابقة بـ XML: فـ XIMOD Architect يكتب هذا الملفّ بدلًا عنك؛ وفهمه لا يساعد إلا على تصميم مثبّتات أكثر موثوقية.

بعض مفردات التعريف. يتكوّن ملفّ XML من «وسوم» محصورة بين قوسين زاويّين. ويقترن الوسمُ الافتتاحي <step> بوسمٍ ختامي </step>؛ وكلّ ما يُكتَب بين الاثنين ينتمي إلى ذلك الوسم. ويمكن أن يحمل الوسمُ «سمات»، أي إعدادات مكتوبة بالصيغة الاسم="القيمة". وهكذا فإنّ <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> هو وسم «group» بسمتين. وأخيرًا، يُغلِق الوسمُ الخالي من المحتوى على نفسه، مثل <file ... /> (لاحظ الشَّرطة المائلة في النهاية).

6.1 كيف يقرأ المثبّت الملفَّ

عندما يثبّت المستخدم تعديلك، يقرأ مديرُه (Vortex، أو MO2، أو NMM) الملفَّ ModuleConfig.xml من أعلاه إلى أسفله ويبني معالجًا: سلسلة من الصفحات (الخطوات)، كلٌّ منها يَعرض مجموعات خيارات للتحديد. وفي النهاية، يجمع المدير كلّ الملفات المطابقة للخيارات المختارة وينسخها في اللعبة. وثلاث أفكار يجب تذكّرها:

- الترتيب مهمّ: تُعرَض الخطوات بالترتيب الذي تظهر به في الملفّ؛
- التحديد لا يثبّت شيئًا فورًا: تحديدُ خيار يسجّل اختيارًا فحسب؛ أمّا النسخ الفعلي للملفات فيحدث في النهاية تمامًا؛
- يمكن للشروط أن تعدّل كلّ شيء: إخفاء خطوة، أو تغيير حالة خيار، أو إطلاق تثبيت ملفات إضافية — وهذا هو دور العلامات والتبعيات (§ 6.6).

6.2 الجذر والرأس

<config> — الجذر. تتّسع الإعداداتُ كلّها داخل وسم <config>…</config> واحد. ويحمل سمتين تقنيتين (xmlns:xsi وxsi:noNamespaceSchemaLocation) تشيران إلى مخطّط التحقّق (ModConfig 5.0). ولا داعي أبدًا لأن تمسّهما: فـ XIMOD يكتبهما دائمًا على نحوٍ متطابق.

<moduleName> — اسم التعديل، معروضًا في أعلى المعالج. وهو المُدخَل في علامة تبويب «معلومات التعديل».

<moduleImage path="..."/> — صورة اللافتة المعروضة في أعلى المعالج. وتشير السمة path إلى موقعها، نسبةً إلى جذر التعديل (مثل fomod\header.png). والوسم خالٍ (يُغلِق على نفسه). وبلا صورة، يغيب ببساطة.

6.3 تثبيت الملفات

يصف وسمان ما سيُنسَخ في اللعبة: <file> ينسخ ملفًّا واحدًا، و<folder> ينسخ مجلّدًا بأكمله بكلّ محتواه. ويقبل كلاهما السمات الثلاث نفسها:

السمة	الدور	مثال
`source`	مسار العنصر في أرشيف تعديلك، نسبةً إلى الجذر.	`tex\2k`
`destination`	حيث يجب أن يحطّ العنصر، نسبةً إلى مجلّد Data الخاص باللعبة.	`textures`
`priority`	ترتيب التثبيت في حالة التعارض (انظر أدناه).	`0`

السمة priority وأثرها. هي رقم يحدّد ترتيبَ النسخ عندما يثبّت خياران ملفًّا في المكان نفسه. القاعدة: تُثبَّت الأولويات المنخفضة أوّلًا، ثمّ المرتفعة بعدها — وبما أنّ الأخير المكتوب يفوز، فإنّ أولويةً أعلى «تطمس» أدنى منها. مثال: إذا ثبّت خيار أساسي نسيجًا بأولوية priority="0" وثبّت خيار «عالي الدقّة» النسيجَ نفسه بأولوية priority="1"، فإنّ النسخة عالية الدقّة هي التي تبقى، بصرف النظر عن ترتيب عرض الخيارين. اترك 0 في كلّ مكان ما دام لا يوجد تعارض متعمَّد تحكم فيه.

> ملاحظة — الوجهة فارغة افتراضيًّا، وهو ما يثبّت العنصر في جذر مجلّد Data الخاص باللعبة. انقر خلية الوجهة لإدخال مسار صريح (نسبةً إلى Data) كلّما وجب أن يذهب العنصر إلى مكان آخر. والوجهة الفارغة هي الخيار الصحيح عندما يعكس المجلّد المصدر بنية اللعبة بالفعل.

تظهر هذه الوسوم في ثلاثة مواضع: في <requiredInstallFiles> (ملفات تُثبَّت دائمًا)، وفي <files> الخاصة بخيار (تُثبَّت إذا اختير الخيار)، وفي <files> الخاصة بنمط مشروط (تُثبَّت إذا استُوفيت الشروط).

6.4 الخطوات والمجموعات والخيارات

هذه هي صميم المعالج. والتسلسل الهرمي بسيط: الخطوة تحتوي على مجموعات، والمجموعة تحتوي على خيارات.

يجمع <installSteps order="Explicit"> كلّ الخطوات؛ و"order="Explicit يعني «احترِم الترتيب الذي كتبتُه». وكلّ صفحة من المعالج هي <installStep name="..."/>، وسمتها name هي العنوان المعروض في أعلى الصفحة.

<visible> — إظهار الخطوة بشرط. يمكن إظهار خطوة فقط إذا كانت شروط معيّنة صحيحة؛ تضعها في وسم <visible> (راجع § 6.6). وبلا <visible>، تُعرَض الخطوة دائمًا. مثال: أظهِر خطوة «الإعدادات المتقدّمة» فقط إذا حدّد المستخدم «التثبيت المتقدّم» سابقًا.

<optionalFileGroups> يحتوي على مجموعات الخطوة. ولكلّ <group name="..." type="..."> اسمٌ (عنوان القسم)، وقبل كلّ شيء type يحدّد قاعدة التحديد — أي ما يُسمَح للمستخدم بتحديده:

type	ما يراه المستخدم ويمكنه فعله
واحد بالضبط (مطلوب) — SelectExactlyOne	أزرار اختيار: يجب أن يختاروا خيارًا واحدًا، وواحدًا فقط. لا صفرًا ولا اثنين. مثالي للمتغيّرات الحصرية (دقّة نسيج واحدة).
واحد على الأكثر — SelectAtMostOne	كما سبق، لكن يمكنهم أيضًا ألا يختاروا شيئًا: «خيار أو لا شيء».
أيّ عدد — SelectAny	مربّعات اختيار مستقلّة: يحدّدون ما يشاؤون، من لا شيء إلى الكلّ. وهي الحالة الأكثر شيوعًا، للوحدات القابلة للتكديس.
واحد على الأقلّ — SelectAtLeastOne	مربّعات اختيار، لكن يجب أن يحدّدوا واحدًا على الأقلّ للمتابعة. يمنع المغادرة بلا اختيار.
الكلّ (دون اختيار) — SelectAll	تُحدَّد جميع الخيارات تلقائيًّا وتُقفَل: لا يستطيع المستخدم إلغاء تحديدها. يُستخدَم لعرض ملفات إلزامية مع وصفها.

في مجموعة، يحتوي <plugins order="Explicit"> على الخيارات، كلٌّ منها <plugin name="..."> (كلمة «plugin» هنا تعني خيارًا في المعالج، لا ملفّ .esp). واسمه هو التسمية التي يحدّدها المستخدم. ويتألّف الخيار من:

- <description>: النصّ المعروض على اليمين عند تحديد الخيار — صِف أثرَه بوضوح هناك؛
- <image path="..."/>: صورة توضيحية تُعرَض مع الوصف (اختيارية)؛
- <conditionFlags>: العلامات التي تُعيَّن عند اختيار الخيار (§ 6.6)؛
- <files>: الملفات التي تُثبَّت إذا اختير الخيار؛
- <typeDescriptor>: الحالة الافتراضية للخيار (§ 6.5).

6.5 نوع الخيار وسلوكه

لكلّ خيار «نوع» يحدّد حالته الافتراضية في المعالج: محدَّد أم لا، قابل للتحرير أم لا. ويصفه <typeDescriptor>. وفي الحالة البسيطة، يحتوي على <type name="..."/> واحد. والقيم الخمس وأثرها:

type	الأثر في المعالج
اختياري — Optional	غير محدَّد افتراضيًّا، قابل للتحديد وإلغاء التحديد بحرّية. الحالة الشائعة.
موصًى به — Recommended	محدَّد افتراضيًّا، لكن يمكن للمستخدم إلغاء تحديده. لخيار يُنصَح به.
مطلوب — Required	محدَّد ومقفَل: لا يمكن إلغاء تحديده. لمكوّن أساسي.
غير قابل للاستخدام — NotUsable	غير محدَّد ومقفَل: لا يمكن تحديده. يشير إلى خيار غير متاح في السياق الحالي.

الأثر في المعالج	type
قابل للتحديد، لكنّه مُعلَّم بأنّه قد يكون إشكاليًّا (غالبًا بتحذير).	قد يكون قابلًا للاستخدام — CouldBeUsable

الأنواع الديناميكية: <dependencyType>. يمكن أيضًا أن يتغيّر نوع الخيار بحسب الشروط. فبدلًا من <type> ثابت، تكتب <dependencyType> يحتوي على <defaultType name="..."/> (النوع الافتراضي، عند عدم استيفاء أيّ شرط) وقائمة من <pattern>: يربط كلّ نمط الشروطَ بـ <type> يُطبَّق إن كانت صحيحة.

مثال: خيار «الإعداد المسبق ENB Ultra» يمكن أن يكون Optional افتراضيًّا، ويصبح Recommended إذا فعّل المستخدم الشموع الديناميكية، ويصبح NotUsable إذا كان ملفّ مطلوب مفقودًا على القرص. وهذه الآلية هي ما يجعل المثبّت «ذكيًّا». ويظهر مثال كامل في الملحق D. ويستخدم القسم 7.5 هذه الآلية لتحويل «إعداد مسبق» إلى قيم افتراضية يظلّ بإمكان المستخدم تعديلها.

6.6 العلامات والتبعيات والتثبيتات المشروطة

تشكّل هذه المفاهيم الثلاثة نظامَ شروط FOMOD — وهو ما يتيح للمثبّت أن يتفاعل مع خيارات المستخدم.

العلامات — <conditionFlags> و<flag>. العلامة متغيّر صغير تعيّنه عند اختيار خيار. ويحتوي وسمُ <conditionFlags> الخاص بخيار على واحد أو أكثر من <flag name="..."><قيمة/>: name هو اسم العلامة، والنصّ بين الوسمين هو قيمتها. وهكذا يضبط <flag name="res">4K</flag> العلامةَ «res» على القيمة «4K» بمجرّد تحديد الخيار. والعلامة لا أثر مرئيًّا لها بحدّ ذاتها: فهي تخدم كذاكرة، تُعاد استخدامها لاحقًا كشرط في مكان آخر.

التبعيات — <dependencies operator="..."><>. التبعية شرط يُتحقَّق منه. وتُجمَع في <dependencies>، وسمتها operator تقول كيف تُجمَع: And (يجب أن تكون كلّ الشروط صحيحة) أو Or (يكفي واحد). ويوجد نوعان من الشروط:

ما يختبره	الشرط
صحيح إذا كانت للعلامة المسمّاة القيمةُ المُشار إليها تمامًا. وهكذا تتفاعل مع خيارات اتُّخذت سابقًا (مثلًا: العلامة «res» تساوي «4K»).	`<flagDependency flag="…" value="…"/>`
صحيح بحسب حالة ملفّ موجود، أو غير موجود، في لعبة المستخدم.	`<fileDependency file="…" state="…"/>`

تأخذ السمة state لتبعية الملفّ ثلاث قيم:

المعنى	state
الملفّ موجود ومفعَّل في اللعبة.	Active
الملفّ موجود لكنّه معطَّل.	Inactive
الملفّ غائب.	Missing

تخدم هذه التبعيات ثلاثة أشياء: ظهور خطوة (في <visible>)، والنوع الديناميكي لخيار (في <pattern> ضمن <dependencyType>)، والتثبيتات المشروطة أدناه.

التثبيتات المشروطة — <conditionalFileInstalls>. يثبّت هذا القسم، الموضوع بعد الخطوات، ملفاتٍ فقط عند استيفاء الشروط، دون أن يضطرّ المستخدم إلى تحديد أيّ شيء مباشرةً. ويحتوي على عناصر <pattern>، يربط كلٌّ منها <dependencies> بـ <files>. فإذا كانت شروط النمط صحيحة في نهاية المعالج، تُثبَّت ملفاته.

الفرق عن ظهور الخطوة: <visible> يقرّر ما إذا كانت صفحةٌ تُعرَض، بينما <conditionalFileInstalls> يقرّر ما إذا كانت ملفاتٌ تُثبَّت، خلف الكواليس. حالة نموذجية: تثبيت ترقيع توافق تلقائيًّا فقط إذا حدّد المستخدم خيارين معيّنين (تُعيَّن حينئذٍ علاماتهما كلتاهما).

> ملاحظة — يجب أن يعيّن خيارٌ علامةً أوّلًا (عبر <conditionFlags>) قبل أن يمكن اختبارها بتبعية. فعرِّف إذن علاماتك في الخطوات، ثمّ اختبرها في الأنماط المشروطة.
>
> ملاحظة — قاعدة تصميم: عندما لا يمثّل خيارٌ سوى قرار — إعداد مسبق، أو ملفّ تعريف، أو مفتاح تشغيل «وحدة» — فاجعله يضبط علامات ولا شيء غير ذلك، واترك النسخ للتثبيتات المشروطة المرتبطة بتلك العلامات. عندئذٍ تصبح علامةٌ واحدة لكلّ ميزة

المصدرَ الوحيد للحقيقة: فمهما كانت تركيبة الاختيارات، لا يمكن لإعداد مسبق وخيار مُنتقى يدويًّا أن يثبّتا الملفات نفسها مرّتين أبدًا. ويطبّق القسم 7.5 هذه القاعدة.

7. أمثلة على ModuleConfig.xml

توضّح الأمثلة أدناه أكثر الحالات شيوعًا. وهي تقابل XML المنتَج فعلًا بواسطة XIMOD Architect (بُسِّطت الإزاحة لسهولة القراءة).

7.1 مثال مبسَّط — ملفات مطلوبة

تعديل بلا خيارات: تُثبَّت كلّ الملفات مباشرةً.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 اختيار حصري — SelectExactlyOne

خطوة تَعرض اختيار دقّة نسيج واحدة؛ والخيار 2K موصًى به افتراضيًّا.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 تثبيت مشروط — العلامات

يضبط خيارٌ علامةً عند تحديده؛ ويُثبَّت ملفٌ فقط إذا كانت تلك العلامة مفعَّلة.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 صفحة واحدة، عدّة خطوات — SelectAny + العلامات

يمكن لخطوة واحدة متعدّدة الاختيار أن تفتح خطوةً مختلفة لكلّ خيار يحدّده اللاعب: فالخطوات ليست مرتبطة بالخيارات. يضبط كلّ خيار علامةَ شرط، وتحمل كلّ خطوة هدف شرطَ ظهور على تلك العلامة. فتحديد A وB يُظهِر حينئذٍ الخطوتين A وB؛ وتحديد A وB وC يُظهِر ثلاث خطوات.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

إعداد مسبق بقيم افتراضية قابلة للتخصيص 7.5

«الإعداد المسبق» خيارٌ يقوم مقام عدّة اختيارات دفعةً واحدة. والمستخدمون يريدون الأمرين معًا: أن يختاروا الإعداد المسبق وينتهوا، أو أن يختاروه ثمّ يعدّلوا مع ذلك ميزة أو ميزتين. والمفتاح هو الفصل بين القرار والتثبيت. فالصفحة الأولى تقرّر — إذ تضبط العلامات. وتتيح صفحات الميزات، المعروضة عند الطلب، للمستخدم أن يختار يدويًّا — إذ تضبط علامات أخرى. أمّا التثبيتات المشروطة فتتولّى النسخ، بحسب تلك العلامات.

تعرض الخطوة 1 الإعدادَ المسبق، ولكلّ ميزةٍ مجموعةً من خيارين: «اتّباع اختيارات الإعداد المسبق» أو «تخصيص». ويفتح الخيار الثاني صفحة تلك الميزة، التي لا تظهر إلّا عندما تكون علامة «تخصيص» الخاصة بها على on. (§ 7.4) وفي تلك الصفحة تستخدم الخيارات نوعًا ديناميكيًّا (§ 6.5): فالصيغة التي كان الإعداد المسبق المختار سيثبّتها هي Recommended — محدَّدةً مسبقًا — ويكون «بلا» هو الموصى به في غير ذلك، بحيث يمكن للمستخدم الإبقاء على صيغة الإعداد المسبق، أو التبديل إلى صيغة أخرى، أو إزالة الميزة.

لا يحمل الإعداد المسبق ولا خيارات الصفحات أيّ <files>. فكلّ النسخ يجري في <conditionalFileInstalls>، بنمط واحد لكلّ خيار: تُثبَّت ملفاته عندما تكون الميزة مخصَّصة والخيار محدَّدًا في صفحتها، أو عندما تُترك الميزة للإعداد المسبق ويكون ذلك الإعداد المسبق قد اختار الخيار. وهذا ما يجعل التثبيت المزدوج مستحيلًا: فلكلّ ميزة ينطبق فرع واحد بالضبط من الفرعين، ومن ثمّ مجموعة واحدة من الملفات.

> ملاحظة — علامة واحدة، كاتب واحد. تحتفظ برامج إدارة التعديلات بالعلامات في جدول يُحدَّث عند كلّ نقرة: فتحديد خيارٍ يكتب علاماته، وإلغاء تحديده يزيلها، والكاتب الأخير هو الغالب. فإذا كان خياران يمكن تحديدهما معًا يكتبان العلامة نفسها — إعداد مسبق يضبط أيضًا علامات صفحة ما، أو مربّع اختيار «تخصيص» يعيد تعيينها — فإنّ الرجوع إلى الخلف والنقر على أحدهما من جديد يتجاوز بصمت ما لا يزال الآخر يعرضه محدَّدًا. لذا اجعل كلّ علامة تُكتب بواسطة مجموعة واحدة فقط من الخيارات المتنافية: preset بواسطة مجموعة «إعداد مسبق»، وcust_A بواسطة مجموعة وضع الميزة A، وfeat_A بواسطة خيارات الصفحة A. وعندئذٍ تطابق العلامات دائمًا ما يراه المستخدم، مهما كان ترتيب النقرات.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>إعداد مسبق بقيم افتراضية قابلة للتخصيص</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- يكتب الإعداد المسبق علامة preset، الخطوة 1: ولا شيء غير ذلك. -->
        <installStep name="وضع التثبيت">
            <optionalFileGroups>
                <group name="الإعداد المسبق" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="الإعداد المسبق A (الإعداد الموصى به)">
                            <description>يثبّت الميزة A والميزة 2 بالإصدار B 1 بالإصدار.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">A</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="بناء يدوي (بلا إعداد مسبق)">
                            <description>اختيار كلّ ميزة يدويًّا.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- مجموعة واحدة لكلّ ميزة: هي وحدها التي تكتب علامة «تخصيص» الخاصة بالميزة. -->
                <group name="الميزة A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="اتّباع اختيارات الإعداد المسبق">
                            <description>كما يثبّتها الإعداد المسبق للميزة A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">off</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Recommended"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="تخصيص">
                            <description>يفتح صفحة الميزة A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- الميزة «B»، الميزة «C»... وتكتب لها الخياران نفسهما cust_B، cust_C. -->
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- الميزة 2: الخطوة A، تظهر فقط عندما يطلب المستخدم تخصيصها. -->
```

```
        <installStep name="الميزة A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="الميزة A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="بلا">
                            <description>عدم تثبيت الميزة A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="الإصدار 1">
                            <description>الميزة A، الإصدار 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="الإصدار 2">
                            <description>الميزة A، اختيار الإعداد المسبق (الإصدار 2).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- الشكلُ نفسه تمامًا لصفحتَي الميزتين B وC. -->
    </installSteps>
    <!-- تُنسَخ الملفات هنا فقط: بواسطة الصفحة عندما تكون الميزة مخصَّصة، وبواسطة الإعداد المسبق في غير ذلك. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                    <flagDependency flag="feat_A" value="v1"/>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                        <flagDependency flag="feat_A" value="v2"/>
                    </dependencies>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="off"/>
                        <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                    </dependencies>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <!-- B: تُثبَّت v1 المسبق الإعداد بواسطة أو الصفحة بواسطة A. والأمر نفسه للميزة -->
        </patterns>
```

```
    </conditionalFileInstalls>
</config>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>إعداد مسبق بقيم افتراضية قابلة للتخصيص</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- الخطوة 1: يضبط الإعداد المسبق علامات كلّ ميزة يتضمّنها، ولا شيء غير ذلك. -->
        <installStep name="وضع التثبيت">
            <optionalFileGroups>
                <group name="الإعداد المسبق" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="الإعداد المسبق A (الإعداد الموصى به)">
                            <description>يثبّت الميزة A بالإصدار 2 والميزة B بالإصدار 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="تخصيص" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="تخصيص الميزة A">
                            <description>يفتح صفحة الميزة A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «تخصيص الميزة B»، «تخصيص الميزة C»... تضبط cust_B، cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- الخطوة 2: الميزة A، تظهر فقط عندما يطلب المستخدم تخصيصها. -->
        <installStep name="الميزة A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="الميزة A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="بلا">
                            <description>عدم تثبيت الميزة A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="الإصدار 1">
                            <description>الميزة A، الإصدار 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="الإصدار 2">
                            <description>الميزة A، الإصدار 2 (اختيار الإعداد المسبق).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
```

```
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- لصفحتي الميزتين B وC الشكلُ نفسه تمامًا. -->
</installSteps>
<!-- تُنسَخ الملفات هنا فقط، بحسب القيمة النهائية لكلّ علامة ميزة. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

يتيح لك مشروع ← معاينة المثبت… استعراضَ كلّ تركيبة — الإعداد المسبق وحده، والإعداد المسبق مع «تخصيص الميزة A»، و«تخصيص الميزة A» وحده — والتحقّق من قائمة الملفات النهائية قبل النشر (§ 4.11، § 8.19). ويُبلِّغ مشروع ← التحقق من صحة FOMOD عن الوجهات المتعارضة ويتعرّف على نمط الإعداد المسبق/التخصيص هذا (§ 8.1).

الرجوع إلى الخلف في المثبّت. تحتفظ برامج إدارة التعديلات باختيارات صفحةٍ سبق أن رآها المستخدم: فإذا عاد المستخدم إلى الصفحة الأولى واختار إعدادًا مسبقًا آخر، احتفظت صفحة الميزة التي سبقت زيارتها بتحديداتها السابقة بدلًا من القيم الافتراضية للإعداد المسبق الجديد. ومع كاتب واحد لكلّ علامة لا ضرر في ذلك: فالعلامات تطابق الشاشة دائمًا، ومن ثمّ فما يراه المستخدم في النهاية — الإعداد المسبق للميزات المتروكة له، والتحديدات في الصفحات المخصَّصة — هو بالضبط ما يُثبَّت. ويبني معالج الإعدادات المسبقة (§ 8.29) هذه البنية؛ أمّا البنية التي أنشأها إصدار سابق، حيث كان الإعداد المسبق يكتب أيضًا علامات الصفحات، فيُعاد بناؤها بإعادة تشغيل المعالج.

صفحتا المقدّمة والختام 7.6

يرسم مديرُ التعديلات المعالجَ، لا المثبّت. ويتحكّم المؤلّف في أسماء الخطوات والمجموعات والخيارات وأوصافها وصورها — ولا شيء غير ذلك: لا خطوط، ولا ألوان، ولا تخطيط، ولا كتلة نصّ حرّ. وفي حدود ذلك، يسهل الحصول على صفحة ترحيب وصفحة ختام.

صفحة الترحيب — اجعل الخطوة الأولى مجموعةً واحدة من نوع SelectAll تحتوي على خيار Required واحد. يحمل وصفُه نصَّ الترحيب، الذي يعرضه المدير في منطقة الوصف؛ وتحمل صورتُه العنصرَ المرئي — لافتةً، أو شعارًا، أو نصًّا مرسومًا كصورة بأيّ خطّ تحبّه. لا تمنحه أيّ ملفات، أو امنحه ملفات التعديل الأساسية إن أردت أن تُدرَج هناك.

صفحة الختام — البناء نفسه في الخطوة الأخيرة: خيار Required برسالة وداع، ومعها عند الحاجة ما ينبغي فعله بعد ذلك (ترتيب التحميل، والترقيعات الواجب تثبيتها). لا يستطيع المثبّت عرض ملخّص لاختيارات المستخدم: فالتنسيق لا يمنح الصفحة أيّ وصول إلى الاختيارات التي جرت في الصفحات الأخرى. ويعرض المدير قائمته الخاصة بالملفات التي ستُثبَّت، وتمنحك معاينة المثبّت (§ 4.11)، أنت المؤلّف، ذلك الملخّص لكلّ سيناريو.

```
<installStep name="مرحبًا">
    <optionalFileGroups>
        <group name="حول هذا المثبّت" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="مرحبًا بك في Dawnlight">
                    <description>شكرًا لتنزيلك Dawnlight. تتيح لك الصفحات التالية اختيار إعداد الإضاءة المسبق، والوحدات الاختيارية، وترقيعات التوافق. لا يُثبَّت شيء قبل الصفحة الأخيرة.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
```

```
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... الخطوات الفعلية ... -->
<installStep name="اكتمل كلّ شيء">
    <optionalFileGroups>
        <group name="قبل أن تلعب" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="شكرًا لك!">
                    <description>ضع Dawnlight.esp بعد تعديلات الطقس لديك. أبلِغ عن أيّ مشكلة في صفحة
Nexus. استمتع باللعب!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

احفظ خطوة الترحيب كقالب (مشروع ← القوالب...، § 8.3) لإعادة استخدامها في كلّ تعديل.

8. الإصدار 2 — ميزات جديدة

أُدخِلت الميزات أدناه في الإصدار 2.0.0. وهي معروضة بترتيب إضافتها؛ والأقسام المرقَّمة في الفصول 2 إلى 7 تعكسها بالفعل. وقد أُضيفت الأقسام من 8.26 إلى 8.29 في الإصدار 2.1.0. وقد أُضيفت الأقسام من 8.30 إلى 8.32 في الإصدار 2.2.0.

8.1 كشف تعارض الوجهات

عند التحقّق من مشروع (مشروع ← التحقق من صحة FOMOD)، يُبلِّغ XIMOD الآن أيضًا عن الخيارات التي تثبّت ملفات مختلفة إلى مسار الوجهة نفسه، ما يؤدّي إلى طمس بعضها بعضًا. وتُعلَّم التصادماتُ التي يمكن أن تحدث معًا بأنّها مؤكّدة؛ أمّا التي لا تنشأ إلا عبر خيارات متنافية فتُعلَّم بأنّها محتملة.

لا يُبلَّغ عن تعارض بوصفه مؤكّدًا إلا عندما يمكن حقًّا تحديد الخيارين معًا. فإلى جانب المجموعات الحصرية (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne)، يتتبّع XIMOD الآن العلامات: إذا ضبط خيار علامةً على قيمة وجلس الخيارُ الآخر على صفحة لا تُعرَض إلا لقيمة أخرى لتلك العلامة — ولا شيء قابل للتحديد إلى جانب الخيار الأول يمكنه ضبط تلك القيمة الأخرى — فلا يمكن للزوج أن يتعايش ويُدرَج التعارض على أنّه محتمل فقط. حالة نموذجية: خيار «إعداد مسبق» والخيار المقابل في صفحة «اختر بنفسك».

8.2 التصدير بصيغة 7z

يَعرض أمر التصدير الآن 7-Zip (.7z) إضافةً إلى ZIP. اختر التنسيق في حوار الحفظ؛ وعادةً ما يُنتِج 7z تنزيلات أصغر.

8.3 القوالب القابلة لإعادة الاستخدام

يتيح لك مشروع ← القوالب… حفظَ الخطوة المحدَّدة كقالب قابل لإعادة الاستخدام، وإدراجَ قوالب محفوظة (خطوة، أو مجموعة، أو خيار) في أيّ مشروع. وتُخزَّن القوالب تحت مجلّد إعدادات التطبيق.

8.4 جديد من مجلد

يفحص ملف ← جديد من مجلد… مجلّدًا ويقترح هيكلًا يصبح فيه كلّ مجلّد فرعي مباشر خيارًا واحدًا؛ وتُكتشَف تلقائيًّا صورةُ رأس بديهية في الجذر.

8.5 إسناد الملفات بالسحب والإفلات

مع تحديد خيار في الشجرة، اسحب ملفات أو مجلدات من مستكشف الملفات لديك (مستكشف Windows، أو Finder، أو مدير الملفات في Linux) وأفلِتها على نافذة XIMOD: فتُضاف إلى جدول «المصدر» الخاص بالخيار، تمامًا كما مع «إضافة ملف»/«إضافة مجلد»، ويمكن إفلات عدّة عناصر دفعةً واحدة. ولا تُقبَل إلّا المسارات الواقعة تحت المجلّد الجذر للمشروع؛ وتُتجاهَل البقية. وفي مثبّت كبير، هذه أسرع طريقة لإسناد المصادر: افتح مجلّد الميزات مرّةً واحدة في المستكشف وأفلِت كلّ مجلّد فرعي على خياره.

8.6 مقارنة FOMOD

يقارن مشروع ← مقارنة مع… المشروعَ الحالي بـ FOMOD آخر ويُدرِج ما أُضيف أو أُزيل أو تغيّر (الخطوات، والخيارات، والملفات، والبيانات الوصفية) — وهو مفيد لكتابة سجلّ تغييرات.

8.7 محرر الشروط البصري

يُظهِر مشروع ← محرر الشروط…، لكلّ علامة شرط، أيُّ الخيارات تعيّنها وأيُّ قواعد ظهور الخطوات والتثبيتات المشروطة وأنماط التبعية تستخدمها. وتُبرَز العلاماتُ المعيَّنة لكن غير المستخدَمة أبدًا (أو المستخدَمة لكن غير المعيَّنة أبدًا).

8.8 فحوص الصور وتحسينها

يُحذِّر التحقّق الآن من صور الرأس/الخيارات الكبيرة جدًّا، أو بتنسيق غير مدعوم، أو غير القابلة للقراءة. وفي علامة تبويب «معلومات التعديل»، يقلّص «تحسين الصورة» صورةَ الرأس إلى حدود معقولة.

8.9 إضافات سطر الأوامر

يكتسب سطر الأوامر: inspect <plugin.esp> (طباعة الأصول المرجعية للمكوّن الإضافي، والمؤلّف، وراية ESL)؛ و batch <manifest.json> (التحقّق من عدّة ملفات FOMOD وبناؤها وتحزيمها، للتكامل المستمرّ)؛ و ba2 [game] <out.ba2> <dir> لتحزيم مجلّد في أرشيف BA2 عامّ. وتحزيم BA2 تجريبي — تحقّق من الأرشيف داخل اللعبة قبل الشحن.

8.10 التصدير والتحقّق في الخلفية

لم يعد تصدير أرشيف التوزيع يُجمِّد النافذة: فبمجرّد كتابة FOMOD، يجري الضغط في الخلفية وتُظهِر نافذة تقدّمٍ عددَ الملفات المعالَجة والملفَّ الجاري إضافته. ويوقف زرّ «إلغاء» التصديرَ ويزيل الأرشيف الجزئي. وبالمثل، تجري فحوص القرص في التحقّق (الملفات المفقودة، وتعارضات الوجهات، والصور) في الخلفية؛ وتُظهِر نافذةُ التقرير «جارٍ فحص الملفات على القرص...» حتى تكتمل، وتُحذّرك إذا تغيّر المشروع في الأثناء.

8.11 الاسترداد بعد الانهيار

إذا أُغلِق XIMOD Architect على نحوٍ غير متوقّع، يُكتَب كلّ مشروع ذي تغييرات غير محفوظة إلى مجلّد استرداد تحت مجلّد إعدادات التطبيق (<mod name>/fomod/<date>/crash_recovery/). وعند بدء التشغيل التالي، يُظهِر شريط الحالة مكان حفظ النسخة الاحتياطية؛ افتح ذلك المجلّد بـ ملف ← فتح مجلد... لاستعادة عملك.

8.12 واجهة أوضح

عُولِجت عدّة مضايقات يومية. فحفظ مشروع لا مجلّد له بعد يطلب الآن مكان الحفظ بدل ألا يفعل شيئًا، وينقل ملف ← حفظ باسم... (Ctrl+Shift+S) مشروعًا إلى مجلّد آخر. ويُظهِر عنوان النافذة اسمَ التعديل ونقطةً ● أثناء وجود تغييرات غير محفوظة.
وتظهر حالات النجاح والتحذيرات والأخطاء كإشعارات في الزاوية العلوية اليمنى (تبقى الأخطاء حتى تُغلَق)، بينما يحتفظ شريط الحالة بآخر رسالة وبعدد الخطوات والخيارات (يُعرَض المجلّد الجذر في قسم «مساحة العمل» من المُفتِّش، واسم التعديل في عنوان النافذة وعلامة تبويب المستند). واختيار ملفّ خارج المجلّد الجذر يُبلَّغ عنه الآن بدل تجاهله بصمت.
المصطلحات — تقول الواجهة الآن باتّساق «خيار» لما يسمّيه تنسيق FOMOD plugin (الخيارات المعروضة في مجموعة)، في كلّ لغة؛ ويُحتفَظ بـ «مكوّن إضافي» لملفات مكوّنات اللعبة (.esl، .esm، .esp). ويتبع إعدادُ السمة «النظام» نظامَ التشغيل آنيًّا: فتبديل النظام بين الوضعين الفاتح والداكن يبدّل XIMOD في الحال، دون إعادة تشغيل، ويُحتفَظ بحجم الخطّ المختار في كليهما.
وأخيرًا، تُقرأ مجموعاتُ البيانات (الألعاب، والبلدان، واللغات) أثناء عرض شاشة البدء بدل قراءتها بعدها، فتظهر النافذة الرئيسية أسرع.

8.13 ترجمة FOMOD موجود

يفتح مشروع ← ترجمة FOMOD... نافذةً مخصَّصة لترجمة السلاسل الموجَّهة للمستخدم في مثبّتٍ إلى لغة أخرى: اسم التعديل ووصفه، وأسماء الخطوات والمجموعات والخيارات، وأوصاف الخيارات. ولا تُمَسّ أبدًا العلاماتُ ومسارات الملفات والأنواع، لأنّ مديرات التعديلات تقارنها حرفيًّا. حمّل المشروع النشط (يجب أن يكون محفوظًا) أو أيّ مجلّد تعديل بـ «فتح مجلّد تعديل...»؛ واختر اللغتين المصدر والهدف، ثمّ املأ عمود الترجمة، إمّا مباشرةً في الجدول للأسماء أو في اللوحة السفلية للأوصاف (يُعرَض المصدر جنبًا إلى جنب، مع إمكان إظهار المسافات وفواصل الأسطر). وتساعد عواملُ التصفية (غير مترجَم، للمراجعة، به مشكلات، مقفَل)، وصندوق بحث، وشريط تقدّم، وCtrl+Enter (التالي غير المترجَم) على التتبّع. والمؤلّف والموقع مقفَلان افتراضيًّا: فالسلاسل المقفَلة تُكتَب دون تغيير.
تُعلَّم المشكلاتُ على كلّ صفّ: رموز محميّة (أسماء ملفات، وعناوين URL، وتسلسلات \n حرفية) غائبة عن الترجمة، أو فاصل سطر في اسم، أو أحرف لا يستطيع XML تخزينها، أو ترجمة مطابقة للمصدر، أو نصّ المصدر نفسه مترجَم على نحوٍ مختلف في مكان آخر. وتمنع المشكلاتُ الحاجبة التصديرَ. ويُحفَظ العمل (Ctrl+S) كملفّ مصاحب، fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation، تعيد النافذة تحميله تلقائيًّا في المرّة التالية التي يُفتَح فيها المجلّد؛ و«تحديث من المجلّد» يعيد قراءة FOMOD ويُبلِّغ عن السلاسل الجديدة والمتغيّرة والمنقولة والمحذوفة، مع الاحتفاظ بالترجمات الموجودة (تُعلَّم المصادرُ المتغيّرة بـ «للمراجعة»).
يكتب «تصدير الملفات المترجَمة» info.xml وModuleConfig.xml إمّا في مجلّد شقيق fomod_<language> (افتراضيًّا، تبقى الأصول سليمة) أو فوق الملفات الأصلية بعد نسخة .bak مختومة بالوقت. والتصدير دون فقد: لا يتغيّر إلا السلاسل المترجَمة؛ وتُصان التعليقات، والترميز (UTF-8 أو UTF-16)، والعناصر المجهولة، وتنسيق XML الأصلي بايتًا ببايت. ويفرض «الاحتفاظ بالترتيب الأصلي» order="Explicit" كيلا يُعاد فرز القوائم المرتّبة بالاسم بحسب الأسماء المترجَمة. ويفتح «معاينة المترجَم» محاكاةَ المثبّت على النسخة المترجَمة. وتوجد العملياتُ نفسها على سطر الأوامر: ximod-architect translate extract | apply | update | status (راجع § 5).
حزمة الترجمة — يبني وضعُ التصدير الثالث أرشيفًا جاهزًا للرفع إلى Nexus: افتراضيًّا حزمة «الترقيع فقط» تحتوي فقط على info.xml وModuleConfig.xml المترجَمين (بمسارهما وترميزهما الأصليين) إضافةً إلى ملفّ README باللغة الهدف، يثبّتها المستخدمون فوق التعديل الأصلي؛ ويشمل خيار «التعديل الكامل» كلَّ ملفّ من التعديل بدلًا من ذلك (تحقّق من أنّ المؤلّف يسمح بإعادة التوزيع). ويتبع التنسيق (.zip أو .7z) واسمُ الملفّ قالبَ Name، مع الرموز {name}، و{version}، و{LANG}، و{lang}، و{lang3}، و{langname} (افتراضيًّا «{name}_{LANG}»، مثل MyMod_FR.zip). ويُبنى الأرشيف في الخلفية مع نافذة التقدّم المعتادة.
الإنتاجية — ذاكرةُ ترجمة لكلّ زوج لغوي، مخزَّنة في مجلّد الإعدادات، تتعلّم كلّ ترجمة تحفظها؛ و«الملء من الذاكرة» يملأ مسبقًا السلاسلَ المتطابقة في التعديل التالي (مُعلَّمة بـ «للمراجعة»)، وتقترح اللوحة السفلية الترجمةَ المحفوظة للسلسلة المحدَّدة. و«النشر

إلى المتطابق» ينسخ الترجمة الحالية إلى كلّ سلسلة أخرى لها نصّ المصدر نفسه. ويُدرِج المسردُ (مفتاح تبديل في صفّ الأدوات) المصطلحاتِ المفروضة — مصطلحًا وترجمتَه المتوقَّعة، مع حساسية لحالة الأحرف اختياريًّا، أو مصطلحًا يُبقى دون ترجمة — ويُعلَّم أيّ صفّ يخالف قاعدةً بوصفه مشكلة. ويتبادل «تصدير CSV / استيراد CSV» الجدولَ بأكمله (المفتاح، والسياق، والمصدر، والترجمة، والحالة، والملاحظة) مع جدول بيانات أو مترجِم آخر؛ ويطابق الاستيرادُ الصفوفَ بالمفتاح ويتحمّل فواصلَ Excel.
النصوص الفريدة — مفتاحُ تبديل في صفّ التصفية يُدرِج صفًّا واحدًا لكلّ نصّ مصدر مميَّز، مع شارة ×N تعطي حجم المجموعة؛ وترجمةُ ذلك الصفّ تترجم كلّ سلسلة لها النصّ نفسه دفعةً واحدة، تلقائيًّا ودون سؤال (باستثناء السلاسل المقفَلة)، وتقول رسالة كم عددها الذي حُدِّث. وهي أسرع طريقة لاجتياز ملفات FOMOD التي تكرّر أسماء الخيارات أو أوصافها نفسها في صفحات كثيرة. وعند الإيقاف، يُظهِر الجدول كلّ سلسلة ويبقى «النشر إلى المتطابق» متاحًا لنسخة لمرّة واحدة إلى غير المترجَمة فقط.
لوحة المفاتيح والمسافات — في الجدول، يحرّك ↑ و↓ الصفَّ المحدَّد، ويقفز Page Up وPage Down بمقدار ملء شاشة من الصفوف، ويذهب Home وEnd إلى الصفّ الأول والأخير (ما دام لا يُكتَب في أيّ حقل ترجمة؛ وتعمل المفاتيح نفسها في نافذة «نصوص المشروع»). و«إظهار المسافات وفواصل الأسطر» يُظهِر كلّ فراغ في نصّ المصدر، في الجدول وفي لوحة التفاصيل على حدّ سواء: · للمسافة، و⌐ للمسافة غير الفاصلة، و→ لعلامة الجدولة، و↵ لعودة النقل، و¶ عند كلّ نهاية سطر.
على سطر الأوامر: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full]، وtranslate export-csv / import-csv، وtranslate tm-learn / tm-apply؛ ويمكن أن يحمل مدخلُ بيان batch قائمةَ «translations» (sidecar، وmode، وout، وformat، وfull) لإنتاج الحزم المترجَمة إلى جانب الأرشيف الرئيسي.

8.14 فتح أرشيف تعديل

يستخرج ملف ← فتح أرشيف… (أو إسقاط ملفّ .zip/.7z على النافذة) الأرشيفَ إلى مجلّد العمل في مجلّد الإعدادات (<work/<archive name>) في الخلفية، مع نافذة التقدّم المعتادة، ثمّ يفتح FOMOD الموجود بداخله — سواء جلس مجلّد fomod في أعلى الأرشيف أو تحت مجلّد تغليف واحد. ويُعاد استخدام أرشيف سبق استخراجه كما هو، فتُحفَظ التعديلات التي أجريتها هناك. وأرشيفات .rar غير مدعومة: استخرجها بـ Zip-7 أوّلًا. ولنافذة الترجمة الزرُّ نفسه، «فتح أرشيف تعديل…»، الذي يستخرج مجلّد fomod فقط (إلى <translate_work/<archive name>)؛ ويكون خيار حزمة «التعديل الكامل» حينئذٍ غير متاح، لأنّ ملفات التعديل ليست هناك.
على سطر الأوامر: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] يستخرج أرشيفًا (افتراضيًّا إلى مجلّد مُسمًّى باسمه) ويطبع جذر FOMOD.

8.15 دقّة الاستيراد

يقرأ XIMOD الآن ويُعيد كتابة بُنى كان يُسقِطها بصمت: متطلّبات التعديل العامّة (moduleDependencies، تُحرَّر في علامة تبويب «معلومات التعديل» تحت «متطلّبات التعديل» بمحرّر التبعيات نفسه المستخدَم في مكان آخر)، والسمتان alwaysInstall وinstallIfUsable للملفات والمجلدات (عمودا «دائمًا» و«إن كان قابلًا للاستخدام» في جداول الملفات)، وموضعُ العنوان ولونُه وخيارات صورة الرأس showImage وshowFade وheight (معلومات التعديل ← «الرأس المتقدّم»)، وسمتا الترتيب Ascending/Descending للخطوات والمجموعات والخيارات، التي يُحتفَظ بها كما وُضِعت.
ما لا يزال يتعذّر نمذجته — عناصر خارج المخطّط لا يعرفها XIMOD — يُبلَّغ عنه عند تحميل المشروع: يفتح تحذيرٌ «يحتوي هذا FOMOD على N بنية لا يستطيع XIMOD تحريرها؛ ستُسقَط عند حفظ المشروع» لوحةَ «المشكلات» بسطر واحد لكلّ بنية وموقعها (خطوة، أو خيار، أو مجموعة مشروطة)؛ والنقر على سطر يحدّد العقدة. وتبقى التحذيرات في لوحة «المشكلات» عبر عمليات التحقّق ما دام المشروع مفتوحًا. ويطبع ximod-architect validate التحذيراتِ نفسها.

8.16 النسخ الاحتياطية والاسترداد

في كلّ مرّة يُحفَظ فيها مشروع فوق إصدار موجود، يُنسَخ info.xml وModuleConfig.xml السابقان أوّلًا إلى <fomod/backups/<date-time>/ (لا يُنسَخ شيء عندما يكونان مطابقين لما سيُكتَب)، ولا يُحتفَظ إلا بأحدث N مجلّد — وN هو إعداد «النسخ الاحتياطية المراد الاحتفاظ بها». ولا يُدرَج ذلك المجلّد أبدًا في أرشيفات التوزيع أو حزم BA2، ولا يُبلَّغ عن ملفاته أبدًا بوصفها يتيمة. ويُكتَب ملفًا XML كلاهما على نحوٍ ذرّي (ملفّ مؤقّت، ثمّ تفريغ، ثمّ إعادة تسمية)، فلا يمكن لانهيار أثناء الحفظ أن يترك مثبّتًا مكتوبًا نصفيًّا.
يُدرِج ملف ← استعادة نسخة احتياطية… النسخَ الاحتياطية، الأحدث أوّلًا، كلٌّ منها مع عدد الاختلافات عن المشروع كما هو الآن؛ و«مقارنة» يفتح نافذة المقارنة المعتادة مقابل تلك النسخة، و«استعادة» يحمّلها في المحرّر كتغيير واحد قابل للتراجع (لا يُكتَب شيء على القرص حتى تحفظ)، و«حذف كلّ النسخ الاحتياطية» — بتأكيد نقرة ثانية — يُفرِغ المجلّد. وإضافةً إلى حماية الانهيار في § 8.11، تُكتَب الآن نسخةُ استرداد لكلّ مشروع معدَّل بفترة منتظمة («نسخة الاسترداد التلقائي كلّ N دقيقة»)؛ وتُمحى عند الخروج الطبيعي، فيبقى طلبُ الاسترداد يظهر فقط بعد خروج غير طبيعي.
على سطر الأوامر: ximod-architect backups <root> --list، أو --restore <timestamp>، أو --prune N؛ ويجري build وpackage أيضًا نسخةً احتياطية قبل الكتابة.

8.17 الأصول المرجعية كشروط تلقائية

عند إضافة ملفّ مكوّن إضافي (.esp، أو .esm، أو .esl) إلى خيار — من جدول الملفات أو بالسحب والإفلات — يقرأ XIMOD رأسه: إذا لم يكن للمشروع مؤلّف بعد، يُملأ مؤلّفُ المكوّن الإضافي؛ وكلّ أصل مرجعي يتطلّبه المكوّن الإضافي ولا يكون أحد ملفات اللعبة نفسها (المُدرَجة لكلّ لعبة في Categories.json تحت «masters») ولا يثبّته هذا التعديل، يصبح شرطَ ملفّ «Active» للخيار، يُضاف إلى أوّل نمط تبعية في النوع الافتراضي للخيار (يُنشأ عند الحاجة). والأصل المرجعي المسمّى بالفعل بشرط ملفّ للخيار لا يُضاف مرّتين أبدًا. ويُوقِف إعدادُ «إضافة الأصول المرجعية لمكوّن إضافي كشروط» ذلك.

يقرأ التحقّق رأسَ كلّ مكوّن إضافي يثبّته المشروع (الملفات المطلوبة، والخيارات، والمجموعات المشروطة) ويُحذّر من أيّ أصل مرجعي لا يكون في التعديل، ولا ملفًّا أساسيًّا للّعبة، ولا مُصرَّحًا به كتبعية: «يتطلّب X الملفَّ Y، وهو ليس في هذا التعديل ولا مُصرَّحًا به كتبعية». ويستهدف التحذيرُ العقدةَ، فالنقر عليه في لوحة «المشكلات» يحدّد الخيار.

8.18 المكوّنات الإضافية الخفيفة (ESL) وتقرير المكونات الإضافية

يتحقّق التحقّق أيضًا من قواعد المكوّن الخفيف: ملفّ بامتداد .esl لم تُضبَط رايةُ وزنه الخفيف، ومكوّن إضافي مُعلَّم بأنّه خفيف تتجاوز سجلاته الجديدة الحدَّ أو تقع خارج نطاق FormID المسموح، و— كمعلومة — ملفّ .esp يمكن تعليمه خفيفًا (يحصي السجلات الجديدة في المكوّن الإضافي، أي تلك التي يساوي مؤشّر FormID لها عددَ الأصول المرجعية، ويقارن بحدّ اللعبة: 2048 افتراضيًّا، و4096 لـ Starfield، قابل للضبط لكلّ لعبة بـ «eslLimit» في Categories.json). والملفات التي تتجاوز 64 ميغابايت لا تُحصى. وتطبع <plugin> inspect <CLI> الأرقامَ نفسها.

يجمع أدوات ← تقرير المكونات الإضافية... كلَّ ذلك في جدول واحد: الملفّ، والنوع، وراية الوزن الخفيف، والأصول المرجعية (المفقود منها بلون التحذير)، والسجلات الجديدة مقابل الحدّ، والأهليّة؛ وتُعرَض الملفات غير القابلة للقراءة بوصفها كذلك.

8.19 محاكٍ أغنى وسيناريوهات

تنتهي صفحةُ الملخّص في معاينة المثبّت (مشروع ← معاينة) الآن بشجرة ملفات نهائية: كلّ ملفّ سيحطّ في مجلّد Data الخاص باللعبة، مع المجلدات موسَّعةً من القرص بأحجامها، وحجم التثبيت الإجمالي. وعندما يحطّ مدخلان على المسار النهائي نفسه، تفوز الأولويةُ الأعلى (وتذهب التعادلات للإعلان المتأخّر) ويُعرَض الخاسرُ مشطوبًا، مع الخيار الفائز عند تمرير المؤشّر. وتُقتطَع الأشجارُ التي تتجاوز 20000 مدخل وتقول ذلك.

تتبع شجرةُ الملفات القواعدَ نفسها لكلّ شجرة في XIMOD. والنقر بالزرّ الأيمن على مجلّد يفتح قائمتَي التوسيع والطيّ الفرعيتين (الكلّ / المحدَّد / من المحدَّد، والأخيرة تؤثّر في المجلّد وكلّ ما تحته، بما في ذلك محتويات الأرشيفات المثبَّتة). وما دام لا حقل نصّي يملك التركيز، يحرّك ↑ و↓ حلقةَ مؤشّر من صفّ إلى صفّ، وتقفز Home وEnd إلى الطرفين، ويفتح → مجلّدًا (أو يخطو داخل مفتوح)، ويغلق ← واحدًا (أو يتسلّق عائدًا إليه من ملفّ)، ويحدّد Enter في النافذة الرئيسية المكوِّنَ الذي يثبّت الصفّ: الخيار، أو الملفات المطلوبة، أو المجموعة المشروطة — وللمجلّد، مكوِّنُ أوّل ملفّ فيه.

تُفتَح المعاينة أيضًا، كما يفعل مدير التعديلات، على صفحة معلومات التعديل قبل الخطوة الأولى: صورة الرأس (مع احترام خياري showImage وheight)، والعنوان بلونه، والمؤلّف، والإصدار، ورابط الموقع، والوصف من info.xml. ويقود «التالي» إلى أوّل خطوة مرئية، ويعيد «رجوع» إليها، ويحتسبها شريطُ التقدّم أوّلَ صفحة.

يتيح لك صفُّ «السيناريو» حفظَ التحديدات الحالية وافتراضات الملفات باسمٍ (مخزَّنة في fomod/scenarios/<name>.json، بأسماء الخيارات كي تنجو من إعادة الترتيب)، وإعادةَ تحميلها أو حذفها؛ والسيناريو الذي لم تعد تحديداته تطابق أيّ خيار يُبلِّغ كم عددها الذي لم يُعثَر عليه. ولا يُدرَج مجلّد السيناريوهات أبدًا في أرشيفات التوزيع.

يُبلِّغ التحقّق الآن أيضًا، كمعلومة، عن الخطوات والخيارات والمجموعات المشروطة التي لا يمكن الوصول إليها أبدًا لأنّها تختبر قيمة علامة لا يعيّنها أيّ خيار (الخطوات: لا خيار في خطوة سابقة).

على سطر الأوامر: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] يطبع الخطوات المرئية، والتحديدات، وقائمة التثبيت النهائية بالأحجام والطموسات والإجمالي؛ ويمكن أن يحمل مدخلُ بيان «scenarios»: batch: [...] لإعادة تشغيلها (يفشل المدخل عندما لم يعد سيناريو يطابق).

8.20 حجم التثبيت لكلّ خيار

بعد التحقّق (الذي يقيس الملفات في الخلفية)، يُظهِر كلّ خيار حجمَ تثبيته وعددَ ملفاته فوق جدول ملفاته — وتُحصى المصادر المفقودة بلون التحذير — وتحمل شجرةُ المشروع الحجمَ بعد اسم الخيار. وتُخزَّن الأحجام مؤقتًا بحسب وقت تعديل الملفّ وتُحدَّث عند كلّ تحقّق. ويطبع ximod-architect validate <root> --sizes الإجماليات للخيارات، والملفات المطلوبة، والمجموعات المشروطة.

8.21 مولّد وصف Nexus

يبني أدوات ← وصف Nexus... نصَّ صفحة Nexus للتعديل من المشروع: العنوان والوصف، والمتطلّبات (الأصول المرجعية للمكوّنات الإضافية المثبَّتة التي لا توفّرها اللعبةُ والتعديلُ، إضافةً إلى تبعيات الملفات المُصرَّح بها)، وخيارات التثبيت (نقطة لكلّ خطوة، والمجموعات بنوع تحديدها، والخيارات بأوّل جملة من وصفها)، وملاحظة تثبيت، وسجلّ تغييرات محسوب مقابل إصدار

سابق من FOMOD مختار بـ «الإصدار السابق...» (الخطوات والخيارات والملفات المضافة أو المُزالة، وتغييرات البيانات الوصفية). اختر BBCode (Nexus) أو Markdown، وحدّد الأقسام التي تريدها، واختر اللغة من بين الملفات المصاحبة للترجمة الموجودة في المشروع، ثمّ «نسخ» أو «حفظ باسم...». على سطر الأوامر: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 محرّر شروط قابل للتحرير

يؤثّر محرّرُ الشروط في § 8.7 الآن في المشروع. وكلّ سطر «مُعيَّن بواسطة» و«مُستخدَم بواسطة» هو رابط يحدّد العقدة في النافذة الرئيسية. ولكلّ علامة «إعادة تسمية...» (حقل سطري؛ يُطبَّق الاسم الجديد على كلّ خيار يعيّن العلامة وكلّ ظهور خطوة ونمط خيار ومجموعة مشروطة ومتطلّب تعديل يختبرها، كتغيير واحد قابل للتراجع؛ ويُرفَض اسم تستخدمه بالفعل علامةٌ أخرى) و«حذف كلّ الاستخدامات». وتحت كلّ علامة، تُدرَج القيم التي تُضبَط عليها والقيم التي تُختبَر بها: فقيمة تُختبَر لكن لا تُضبَط أبدًا تُعرَض بلون التحذير، وقيمة تُضبَط لكن لا تُختبَر أبدًا تُعرَض بالرمادي. ويُبلِّغ التحقّق عن النتائج نفسها — تحذير لقيمة مُختبَرة لا يعيّنها أيّ خيار (مستهدفًا العقدة التي تختبرها) ومعلومة لعلامة تُضبَط لكن لا تُختبَر أبدًا.

يحرّر «مُنشئ الشروط» في أسفل النافذة شرطَ العقدة المحدَّدة في النافذة الرئيسية — ظهور خطوة، أو نمط تبعية لخيار (اختر النمط، أو أنشئ واحدًا، أو غيّر نوعه)، أو مجموعة ملفات مشروطة، أو متطلّبات التعديل. ويُظهِر الشرطَ كجملة (IF flag A = B AND file C is Active THEN ...) فوق صفّ واحد لكلّ شرط: النوع (علامة أو ملفّ)، والاسم والقيمة مع اقتراحات مأخوذة من المشروع (العلامات المعروفة وقيمها، وأسماء الملفات، وActive/Inactive/Missing)، وزرّ إزالة، و«إضافة شرط». وتُطبَّق التغييرات آنيًّا وقابلة للتراجع.

صار المحرّر الآن نافذةً مستقلّة: يمكن نقله بجانب النافذة الرئيسية أو إلى شاشة ثانية، ويحتفظ بموضعه وحجمه من جلسة إلى أخرى، ويُغلَق بزرّ شريط عنوانه. وتعمل قائمةُ العلامات كشجرة المشروع. والنقر بالزرّ الأيمن على عنوان علامة يفتح قائمتَي التوسيع (الكلّ / المحدَّد) والطيّ (الكلّ / المحدَّد) الفرعيتين. وما دام لا حقل نصّي يملك التركيز، يحرّك ↑ و↓ حلقةَ مؤشّر من صفّ إلى التالي — عناوين العلامات وسطورها «مُعيَّن بواسطة» / «مُستخدَم بواسطة» —، ويفتح → علامةً مطويّة (أو يدخل مفتوحة)، ويطوي ← علامةً مفتوحة (أو يتسلّق عائدًا إليها من أحد سطورها)، ويُظهِر Enter الصفَّ في المُفتِّش: عقدةُ السطر، أو أوّل موضع للعلامة. وفي شجرة المشروع، يفعل Enter الشيءَ نفسه: يحدّد الصفَّ تحت المؤشّر ويتبعه المُفتِّش.

جدول نصوص المشروع 8.23

يُدرِج أدوات ← نصوص المشروع... كلَّ اسم ووصف في المشروع (معلومات التعديل، والخطوات، والمجموعات، والخيارات) في جدول واحد: الموقع، والحقل، والنصّ، والنصّ قابل للتحرير في مكانه (سطر واحد للأسماء، وعدّة أسطر للأوصاف). ويضيّق الصفوفَ حقلُ بحث، وعاملُ تصفية حسب النوع (الكلّ، والأسماء، والأوصاف)، ومفتاحُ تبديل «التكرارات فقط»؛ وتُوسَم النصوصُ المتطابقة (مع تجاهل حالة الأحرف والمسافات) بـ ×N مع المواقع الأخرى عند تمرير المؤشّر، ما يساعد على رصد الأوصاف المنسوخة. ويستبدل صفُّ البحث/الاستبدال (مطابقة الحالة، والكلمة بأكملها) في الصفّ الحالي أو في كلّ صفّ مرئي. والنقر المزدوج على موقع يحدّد العقدة في النافذة الرئيسية. على سطر الأوامر: ximod-architect strings <root> [--csv] [--duplicates] FILE].

8.24 قراءة أرشيفات BSA وBA2

يقرأ XIMOD الآن جداولَ محتويات أرشيفات Bethesda دون فكّ ضغطها: BSA بالإصدارات 103 (Oblivion)، و104 (Skyrim، وFallout 3/New Vegas)، و105 (Skyrim Special Edition)، وأرشيفات BA2 العامّة (GNRL) والنسيجية (DX10) لـ Fallout 4 وStarfield (الإصدارات 1 و2 و3 و7 و8). وتُرفَض أرشيفاتُ Morrowind برسالة واضحة. ولا تُقرأ إلا أسماءُ المدخلات وأحجامها؛ وتُدرَج المدخلاتُ المضغوطة بحجمها المحزوم.

يغذّي هذا ثلاثة مواضع. كشفُ تعارض الوجهات (§ 8.1) ينظر الآن داخل الأرشيفات التي يثبّتها خيار: خياران يحتوي أرشيفاهما على الأصل نفسه يُبلَّغ عنهما كتحذير («ترتيب تحميل أرشيف اللعبة هو من يقرّر»)، وأصلٌ محزومٌ ومثبَّت منفصلًا في آنٍ معًا كمعلومة («الملفّ المنفصل يفوز»). وشجرةُ الملفات النهائية للمحاكي (§ 8.19) تُدرِج محتويات كلّ أرشيف مثبَّت تحته، معلَّمةً «(في أرشيف)»، ويُظهِر الإجماليُّ كم المحزوم في الأرشيفات (دون احتسابه مرّتين). وأدوات ← محتويات أرشيف... (أو زرّ العين بجانب أرشيف في جدول ملفات) يفتح جدولَ المدخلات — التنسيق، والعدد، والحجم الكلّي غير المحزوم، والمسار، والحجم، والمضغوط — مع حقل بحث. على سطر الأوامر: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]؛ ويطبع validate الآن أيضًا تعارضاتِ الوجهات المؤكّدة.

صار كاتبُ BA2 التجريبي (CLI ba2) يُتحقَّق منه الآن بقراءة مخرجاته عبر القارئ الجديد: تتطابق المسارات، والأحجام، وقيم تجزئة الاسم/المجلّد.

8.25 مجموعات الشروط المتداخلة وشروط الإصدار

لم تعد الشروط مقتصرة على قائمة مسطّحة واحدة بمُعامِل واحد. فكلّ موضع يحمل شرطًا — ظهورُ خطوة، وأنماطُ تبعية خيار، ومجموعةُ ملفات مشروطة، ومتطلّباتُ التعديل — صار الآن مجموعةً يمكن أن تحتوي على شروط ومجموعات متداخلة، كلٌّ

بمُعامِلها And / Or، إلى أيّ عمق، تمامًا كما يسمح مخطّط FOMOD: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» يُحتفَظ به كما كُتِب، ويُحمَّل، ويُحرَّر، ويُحفَظ دون تغيير (جرى التحقّق منه على واجهة Aurelia ومجموعاتها المشروطة الـ 234). وأُضيف كذلك نوعان من الشروط: إصدار اللعبة (gameDependency) وإصدار مدير التعديلات (fommDependency)، كلٌّ بحدٍّ أدنى للإصدار.

في محرّرات التبعيات، يُنشئ «إضافة مجموعة» مجموعةً متداخلة كإطار مُزاح بمُعامِلها الخاص، وشروطها الخاصة، وأزرار «إضافة شرط»/«إضافة مجموعة»/«إزالة المجموعة»؛ ويُظهِر مُنشئُ الشروط (§ 8.22) المجموعاتِ المتداخلة بين قوسين في جملته ويحرّرها بعناصر التحكّم نفسها. ويفهم المحاكي، والتحقّق (العلامات المُختبَرة لكن غير المعيَّنة أبدًا، والخطوات غير القابلة للوصول)، وكشف التعارض، ووصف Nexus كلُّها المجموعاتِ المتداخلة. وقوالبُ المشاريع القديمة المحفوظة بالتخطيط المسطّح لا تزال تُحمَّل.

تغييران أصغر في الإصدار نفسه: قائمةٌ تُفتَح بتمرير المؤشّر على طول شريط القوائم تُغلَق الآن عندما يغادرها المؤشّر (أمّا قائمة تُفتَح بنقرة فتبقى حتى يُنقَر شيء)؛ والخطوطُ اللازمة لعرض كتابات المشروع نفسه — اليابانية، والكورية، والصينية، والعربية، والتايلندية... في الأسماء والأوصاف — وكتابات الترجمة الجاري تحريرها تُحمَّل تلقائيًّا، أيًّا كانت لغة الواجهة، فلا مزيد من المربّعات مكان تلك الأحرف، بما في ذلك في قوائم اللغات لنافذتي الترجمة وNexus.

القوائم منظَّمة في ملف، وتحرير، ومشروع، وأدوات، ومساعدة، مع شريط أدوات للإجراءات اليومية، وF1 يفتح هذا الدليل. وتُعرَض أنواعُ تحديد المجموعات، وأنواع الخيارات، والمُعامِلات، والسمات بتسميات بلغة مبسَّطة («واحد بالضبط (مطلوب)»، و«موصًى به»، و«كلّ الشروط (AND)»...) مع شرح عند تمرير المؤشّر، ولكلّ قسم في لوحة الخيار علامةٌ ⓘ تشرح المفهوم. وتُعتِّم حواراتُ التأكيد النافذة، وتقبل Enter وEsc، وتُمرَّر عندما تطول قائمة المشكلات.

8.26 تحرير الألعاب وفئاتها

أدوات ← الألعاب / الفئات... يفتح نافذة مستقلة لإدارة قائمة الألعاب المعروضة في علامة التبويب «معلومات التعديل» دون تحرير Categories.json يدويًا. يعرض الجزء الأيسر قائمة الألعاب؛ وتغيّر أزرار إضافة لعبة وحذف اللعبة وتحريك لأعلى / تحريك لأسفل القائمة وترتيبها. بالنسبة إلى اللعبة المحددة، يعرض المحرر معرّفها (مفتاح داخلي فريد) واسمها وslug الخاص بها على Nexus (يُستخدم للروابط ولوصف Nexus) وحدّ سجلات الإضافات الخفيفة وملفات master الأساسية (واحد في كل سطر — masters اللعبة نفسها وملحقات DLC الرسمية) وفئات Nexus (واحدة في كل سطر، بترتيب العرض). تُفحص المدخلات أثناء الكتابة: تُوضَع علامة على أي لعبة بلا معرّف أو ذات معرّف مكرر أو بلا اسم، ويبقى زر حفظ معطّلًا حتى تُحلّ كل المشكلات. يكتب زر حفظ الملف — في assets/data/Categories.json المرفق إذا كان قابلًا للكتابة، وإلا في نسخة خاصة بالمستخدم يقرؤها التطبيق أولًا — وتسري القائمة الجديدة على الفور؛ ويتجاهل زر إغلاق التعديلات غير المحفوظة بعد التأكيد.

8.27 ألوان الشجرة

يمنح أدوات ← ألوان الشجرة... كلَّ نوع من صفوف شجرة المشروع لونَه الخاص — معلومات التعديل، والخطوات، والمجموعات، والخيارات، والملفات المطلوبة، والتثبيتات المشروطة — كي تُقرَأ بنية المثبّت الكبير بلمحة واحدة، وهو ما يساعد أيضًا حين لا يعود البصر كما كان (اجمعه مع حجم خطّ الواجهة، § 4.5). تُدرِج النافذة الأنواع الستّة مع عيّنة لونية، والأيقونة بذلك اللون، وقيمة RGB؛ ويستعيد «إعادة تعيين الألوان» القيمَ الافتراضية. وهناك مجموعة ألوان واحدة لكلّ سمة: تحرّر النافذة مجموعة السمة المستخدَمة حاليًّا وتشير إلى ذلك، والتبديل بين السمة الداكنة والفاتحة (§ 4.5) يبدّل المجموعة. وتُحفَظ الألوان في Config.ini (الملحق A). ويحتفظ الصفّ المحدَّد دائمًا بلون النصّ القياسي كي يبقى مقروءًا على خلفية التحديد.

يفتح النقرُ على عيّنة لونية نافذةَ «اختيار لون»، وهي المُنتقي نفسه الموجود في XIMOD Translator. تعرض علامة التبويب «لون الفهرس» فهرسَ ألوان AutoCAD: شبكة 24 × 10 من الألوان ودرجاتها، والألوان القياسية التسعة، وتدرّج الرمادي، وحقل «اللون:» لكتابة رقم فهرس من 1 إلى 255. وتقدّم علامة التبويب «الألوان الحقيقية» منطقةً للصبغة/التشبّع، ومنزلقًا للإضاءة، والحقول H وS وL، وقيم الأحمر والأخضر والأزرق للون الحالي، وحقل «لون RGB:» يمكن فيه كتابة قيمة مثل 255,128,0. يطبّق «موافق» اللونَ فورًا — إذ يُعاد رسم الشجرة خلف النافذة — ويحفظه؛ ويحتفظ «إلغاء» أو Esc باللون السابق.

8.28 مربّعات حوار الملفات تتذكّر أين كنت

عندما تضيف مصادر إلى خيار («إضافة ملف»، «إضافة مجلد») أو تستعرض بحثًا عن صورة، لم يعد مربّع الحوار يبدأ من جذر المشروع في كلّ مرّة: بل يُفتَح في المجلّد الأب لآخر ملفّ أو مجلّد اخترته. اختر Feature D\A لخيارٍ ما فيُفتَح مربّع الحوار التالي في Feature D، حيث B وC في متناول يدك؛ واختر ملفات داخل مجلّد فيُفتَح مربّع الحوار التالي في ذلك المجلّد. وتدوم هذه الذاكرة طوال الجلسة وتُعاد تهيئتها عند تغيّر المشروع؛ وإذا كان المجلّد المحفوظ خارج الجذر أو اختفى، يعود مربّع الحوار إلى الجذر. وفي مثبّت كبير، يظلّ المستكشف أسرع طريق: افتح مجلّد الميزات مرّةً واحدة وأفلِت كلّ مجلّد فرعي على خياره (§ 8.5).

8.29 معالج الإعدادات المسبقة

يبني مشروع ← معالج الإعدادات المسبقة...، في المشروع الحالي، نمطَ «إعداد مسبق + تخصيص» المشروح في § 7.5: يمكن للمستخدم أن يختار إعدادًا مسبقًا وينتهي، أو أن يختار إعدادًا مسبقًا ثمّ يعدّل مع ذلك بضع ميزات، أو أن يبني كلّ شيء يدويًّا — دون أن يُثبَّت أيّ ملفّ مرّتين أبدًا. والقيام بذلك يدويًّا يعني علامات على كلّ خيار، وأنواعًا ديناميكية، وشروط ظهور، وتثبيتًا مشروطًا واحدًا لكلّ خيار؛ أمّا المعالج فيفعل ذلك كلّه في عملية واحدة قابلة للتراجع.

في علامة التبويب «من الصفحات الموجودة»، حدِّد الخطوات التي هي صفحات ميزات (فخياراتها هي ما تختار منه الإعدادات المسبقة)، وراجِع الأسماء المولَّدة — خطوة وضع التثبيت، ومجموعة الإعدادات المسبقة، وخيارَي «اتّباع الإعداد المسبق» و«تخصيص»، وعلامة الإعداد المسبق، واسمَي خيارَي «بلا» و«بلا إعداد مسبق» — ثمّ عرِّف الإعدادات المسبقة: يُنشئ «إضافة إعداد مسبق» عمودًا، وتعرض المصفوفة كلّ خيار من كلّ صفحة محدَّدة في صفّ. وفي مجموعة حصرية (/ SelectExactlyOne SelectAtMostOne) اختر خيارًا واحدًا أو «(بلا)» لكلّ إعداد مسبق؛ وفي مجموعة متعدّدة الاختيار حدِّد أيّ عدد تشاء. ويُبلِّغ الشريط في الأسفل عن أوّل مشكلة (لا صفحة محدَّدة، لا إعداد مسبق، اسم مفقود، إعدادان مسبقان بالاسم نفسه)، ويبقى «تطبيق» معطَّلًا حتى تُحَلّ.

يُدرِج «تطبيق» خطوةَ وضع التثبيت (أوّلًا، أو حيث تركها تشغيلٌ سابق): مجموعة «إعداد مسبق»، وهي اختيار واحد بين الإعدادات المسبقة و«بلا إعداد مسبق (بناء يدوي)»، ولا يكتب كلٌّ منها سوى علامة preset؛ ثمّ مجموعة من خيارين لكلّ صفحة ميزة — «اتّباع اختيارات الإعداد المسبق» أو «تخصيص» — هي وحدها التي تكتب علامة «تخصيص» الخاصة بتلك الصفحة. ولا تصبح كلّ صفحة ميزة مرئية إلّا عندما يُختار خيار «تخصيص» الخاص بها؛ ويضيف المعالج العلامات إلى خياراتها، ويُعلِّم الصيغ التي اختارها إعداد مسبق بأنّها Recommended تحت ذلك الإعداد المسبق، ويضيف خيار «بلا» إلى المجموعات الحصرية (موصًى به افتراضيًّا، واختياري تحت الإعدادات المسبقة التي تختار شيئًا؛ وتصبح مجموعة SelectAtMostOne مجموعةَ SelectExactlyOne، كي لا تعرض برامج إدارة التعديلات خيار «بلا» ثانيًا)، وينقل ملفات الخيارات إلى علامة التبويب «التثبيتات المشروطة»: بمجموعة واحدة لكلّ خيار، تُثبَّت عندما تكون الصفحة مخصَّصة والخيار محدَّدًا فيها، أو عندما تُترك الصفحة للإعداد المسبق ويكون ذلك الإعداد المسبق قد اختار الخيار. ولا تُكتب أيّ علامة أبدًا بواسطة خيارين يمكن تحديدهما معًا، بحيث يؤدّي الرجوع إلى الخلف في المثبّت

وتغيير أيّ شيء دائمًا إلى تثبيت ما يراه المستخدم في النهاية (§ 7.5). وتلخّص الرسالة ما جرى؛ ويُلغي تحرير ← تراجع العمليةَ بأكملها.
ثمّ تحقّق من النتيجة بـ مشروع ← معاينة المثبت... (الإعداد المسبق وحده، والإعداد المسبق مع صفحة مخصَّصة، والصفحة وحدها) وبـ مشروع ← التحقق من صحة FOMOD، الذي يعرف هذا النمط (§ 8.1).
علامة التبويب «هيكل جديد» مخصَّصة لمشروع لا يحتوي على صفحات بعد: صِف كلّ ميزة باسم صفحة، ونوع الاختيار (حصري أو متعدّد)، وصيغة واحدة في كلّ سطر، ثمّ يضيفها «إنشاء الصفحات» إلى المشروع — بلا ملفات — وينتقل إلى علامة التبويب الأولى مع تحديد تلك الصفحات. عرِّف الإعدادات المسبقة هناك، وطبِّق، ثمّ أسنِد الملفات بعد ذلك: في الصفحات لما يُختار يدويًّا، وفي التثبيتات المشروطة التي أنشأها المعالج لما تثبّته الإعدادات المسبقة.
لا تؤدّي إعادة تشغيل المعالج على مشروع سبق أن حوّله إلى تكديس بنية ثانية فوق الأولى: تُفتح النافذة وقد حُمِّلت فيها الصفحات والأسماء والإعدادات المسبقة الموجودة، وتشير إلى ذلك. أضِف إعدادات مسبقة أو عدّلها، وحدِّد صفحات أخرى إن لزم، ثمّ يعيد «تطبيق» بناء البنية بأكملها في خطوة واحدة قابلة للتراجع ويحتفظ بأسماء العلامات، بحيث يبقى تحديث التعديل متوافقًا مع إصداره السابق. كما يُتعرَّف على البنية التي أنشأها الإصدار 2.1.0 أو 2.2.1 ويُعاد بناؤها بالطريقة الحالية: أعِد تشغيل المعالج، وطبِّق، ثمّ انشر التحديث.

8.30 القصّ والنسخ واللصق بين ملفات FOMOD

يمكن قصّ الخطوات والمجموعات والخيارات ونسخها ولصقها: عبر تحرير ← قص ونسخ ولصق، أو الأوامر نفسها في قائمة النقر بالزرّ الأيمن لعقدةٍ في الشجرة، أو Ctrl+X وCtrl+C وCtrl+V ما دام لا يوجد حقل نصّي يملك التركيز — ففي الحقل النصّي تظلّ هذه المفاتيح تعمل على النصّ. وتأخذ النسخةُ العقدةَ بكلّ ما تحتويه: المجموعات والخيارات، والملفات، والصور، والعلامات، والشروط، وأنماط التبعية. ويُزيل «قص» العقدةَ من المشروع ويحتفظ بها في الحافظة؛ ويُعيدها تحرير ← تراجع إلى مكانها.
يتبع اللصقُ التحديدَ: تُدرَج الخطوة بعد الخطوة المحدَّدة (في النهاية إذا لم يكن هناك شيء محدَّد)، وتذهب المجموعة إلى الخطوة المحدَّدة، بعد المجموعة المحدَّدة إن وُجدت، ويذهب الخيار إلى المجموعة المحدَّدة، بعد الخيار المحدَّد. وتصبح العقدة الملصقة هي المحدَّدة، ويُعدّ اللصق تغييرًا واحدًا قابلًا للتراجع. وعندما يتعذّر على التحديد استقبال العقدة — مجموعة دون خطوة محدَّدة، أو خيار دون مجموعة — تُبيّن رسالةٌ ما ينبغي تحديده.
تنتمي الحافظة إلى التطبيق لا إلى مشروع بعينه: انسخ في علامة تبويب FOMOD، وانتقل إلى علامة تبويب أخرى، ثمّ الصق. وتوضَع نسخةٌ أيضًا في حافظة النظام، بحيث يمكن لصق عقدة نُسخت في نافذة XIMOD في نافذة أخرى. والمسارات نسبية إلى مجلّد التعديل، لذا قد تشير عقدةٌ جُلبت من تعديل آخر إلى ملفات لا يملكها هذا التعديل: بعد اللصق، يُبلغ XIMOD بعدد ملفاتها المفقودة من مجلّد هذا التعديل (ثمّ يساعد مشروع ← البحث عن الملفات المفقودة...، § 8.32، على إعادة توجيهها)، ويُدرِج العلامات التي تختبرها العقدة ولا يضبطها أيّ خيار في هذا المشروع — فتُكتشَف فورًا صفحةٌ لن تظهر أبدًا، أو خيارٌ لن يتغيّر نوعه أبدًا.

8.31 إعادة تسمية مصدر على القرص

تؤدّي إعادة تسمية ملفّ أو مجلّد في مستكشف الملفات إلى كسر كلّ مرجع يحتفظ به المشروع إليه. أمّا الزرّ «إعادة التسمية على القرص...» في جداول الملفات — جدول «المصدر» الخاص بالخيار (§ 4.2)، وعلامة التبويب «التثبيتات المطلوبة» (§ 4.3)، وملفات المجموعة المشروطة (§ 4.4) — فيُعيد بدلًا من ذلك تسمية الملفّ أو المجلّد المحدَّد من داخل XIMOD، ويحدّث المراجع في الوقت نفسه: كلّ خيار وملفّ مطلوب ومجموعة مشروطة تستخدمه، وكذلك، في حالة المجلّد، كلّ مرجع إلى شيء بداخله. ويصبح الزرّ متاحًا بمجرّد أن يكون للمشروع مجلّد جذر.
تعرض النافذة المسار الحالي، وحقلًا للاسم الجديد (يبقى العنصر في المجلّد نفسه)، وعدد المراجع التي ستُحدَّث معه؛ ويُطبَّق التغيير بـ «إعادة تسمية» أو Enter. ويُبلَّغ داخل النافذة، التي تبقى مفتوحة، عن الاسم الذي يحتوي على حرف يمنعه Windows (مثل : * ? أو |) أو ينتهي بنقطة أو مسافة، وعن الاسم المستخدَم بالفعل في ذلك المجلّد، وعن المصدر الذي لم يعد موجودًا. ويعمل تغيير حالة الأحرف وحده (main.esp → Main.esp) على كلّ الأنظمة، ويحتفظ كلّ مرجع بنمط الفاصل الخاص به (\ أو /). وتُعاد تسمية العنصر على القرص فورًا: فيستعيد تحرير ← تراجع مراجعَ المشروع، لا الاسمَ على القرص.

8.32 البحث عن الملفات المفقودة

تُعاد تسمية الملفات وتُنقَل أيضًا خارج XIMOD — أثناء إعادة تنظيم تعديل، أو بعد فكّ ضغط إصدار جديد منه. ويفحص مشروع ← البحث عن الملفات المفقودة... مجلّد التعديل ويُدرِج كلّ ملفّ ومجلّد وصورة يستخدمها المشروع ولم تعد موجودة، مرّةً واحدة لكلّ مسار، مع عدد المراجع التي تستخدمها.
لكلّ منها، تقترح النافذة مرشّحين عُثر عليهم في مجلّد التعديل: الاسم نفسه في مجلّد آخر (تم نقله)، أو، في المجلّد الذي كان فيه، اسمًا مشابهًا لا يستخدمه المشروع بعد، بالامتداد نفسه في حالة الملفّ (أُعيدت تسميته). وعندما يوجد في مكان آخر عنصر واحد بالضبط يحمل الاسم نفسه، يكون محدَّدًا مسبقًا. اختر مرشّحًا آخر من القائمة، أو احتفظ بالمرجع (اتركه كما هو)، أو انقر «تصفح...» لاختيار أيّ ملفّ أو مجلّد من مجلّد التعديل.
يحدّث «تطبيق» كلّ المراجع المختارة دفعةً واحدة — وفي حالة المجلّد، المراجعَ التي بداخله أيضًا — كتغيير واحد قابل للتراجع، ثمّ يفحص مجلّد التعديل من جديد؛ ويفعل «إعادة الفحص» الشيء نفسه بعد أن تنقل الملفات بنفسك. وخلافًا لمراقب الملفات،

يلتقط هذا أيضًا ما تغيّر أثناء إغلاق XIMOD، ولا يعدّل المشروع أبدًا دون تأكيدك. ويظلّ مشروع ← التحقق من صحة FOMOD (§ 4.8) يُبلغ عن الملفات التي تبقى مفقودة.

الملاحق

الملحق A — الملفّ Config.ini

تُحفَظ الإعدادات في الملفّ Config.ini، الموجود بجانب الملفّ التنفيذي. وإليك مثالًا كاملًا:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

يُضاف مفتاحان إلى المفاتيح السابقة: Country (رمز البلد بصيغة alpha-3 ISO 3166-1) وFirstStart (راجع § 2.5).

يتذكّر القسم [WindowPositions] هندسةَ النوافذ المستقلّة (راجع § 2.6). ولكلّ نافذة، يخزّن <WinPos_id> موضعَها (x,y) و<WinSize_id> حجمَها (العرض,الارتفاع). ولا تُنشأ هذه المدخلات إلا بعد أن يحرّك المستخدم النافذةَ فعلًا أو يغيّر حجمها؛ وبدونها، تُفتَح النافذة متمركِزةً على النافذة الرئيسية. ويُحفَظ حجمُ النافذة الرئيسية في [Window] (/ WindowWidth WindowHeight)، أمّا موضعها فلا.

الملحق B — اختصارات لوحة المفاتيح

على macOS، يقابل مفتاح Ctrl مفتاحَ Cmd.

الاختصارات العامّة

الإجراء	الاختصار
مشروع جديد.	Ctrl+N
فتح مجلّد.	Ctrl+O
فتح ملفّ.	Ctrl+Shift+O
حفظ (توليد FOMOD).	Ctrl+S
فتح الإعدادات.	Ctrl+,
الخروج من التطبيق.	Ctrl+Q

الإجراء	الاختصار
فتح دليل المستخدم (مساعدة ← دليل المستخدم).	F1
قصّ الخطوة أو المجموعة أو الخيار المحدَّد في الشجرة أو نسخه أو لصقه (§ 8.30). وفي حقل نصّي، تعمل هذه المفاتيح على النصّ.	Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V

النوافذ والحوارات

الإجراء	الاختصار
يغلق النافذة المستقلّة النشطة (اختيار البلد، والخصائص، ومحرر XML) أو الحوار النمطي (الإعدادات، وحول، والتأكيد، وتقرير التحقّق، والنصوص البرمجية). وفي حوار التأكيد، يعمل عمل «إلغاء». ولا أثر له على محرّر الترجمة أو النافذة الرئيسية.	Esc

التنقّل في القوائم — الخصائص ومحرّر الترجمة

الإجراء	المفتاح
يحرّك التحديدَ صفًّا واحدًا للأعلى/للأسفل.	↑ / ↓
يمرّر شاشةً واحدة؛ وتتكيّف الخطوة مع ارتفاع النافذة.	Page Up / Page Down
يقفز إلى الصفّ الأول/الأخير (يُجلَب الصفّ الأخير بالكامل إلى المشهد).	Home / End
الخصائص: يحدّد العنصر المميَّز. محرّر الترجمة: يضع المؤشّر في حقل إدخال الصفّ.	Enter
الخصائص: الصفّ التالي/السابق (لا على العَلَم أبدًا). محرّر الترجمة (أثناء التحرير): حقل الترجمة التالي/السابق.	Tab / Shift+Tab

شبكة الأعلام — نافذة «اختيار البلد»

الإجراء	المفتاح
يحرّك إطارَ التحديد داخل الشبكة.	↑ ↓ ← → (أو 8 2 4 6)
يمرّر شاشةً واحدة من الأعلام.	Page Up / Page Down
يقفز إلى العَلَم الأول/الأخير (يُجلَب الصفّ الأخير بالكامل إلى المشهد).	Home / End
العَلَم التالي/السابق.	Tab / Shift+Tab
يؤكّد البلدَ المميَّز.	Enter
يغلق النافذة.	Esc

الملحق C — مسرد المصطلحات

التعريف	المصطلح
تنسيق لمثبّتات التعديلات قائم على info.xml وModuleConfig.xml؛ وهو المعيار لألعاب Bethesda، ويدعمه Vortex وMod Organizer 2 لمعظم الألعاب الأخرى أيضًا.	FOMOD
صفحة من معالج التثبيت، تحتوي على مجموعة واحدة أو أكثر.	الخطوة
مجموعة من الخيارات (plugins) تتشارك نوعَ تحديد.	المجموعة
خيار يُعرَض على المستخدم، مرتبط بملفات للتثبيت.	Plugin
علامة شرط (زوج اسم = قيمة) تُستخدَم لقيادة التثبيت.	العلامة
اسم بلد أو لغة كما يُكتَب بتلك اللغة.	الاسم الذاتي
رمز لغة من ثلاثة أحرف يُسمّي مجلّدات الترجمة (مثل fra، وeng).	ISO 639-3
رمز بلد من ثلاثة أحرف (مثل FRA، وUSA).	ISO 3166-1 alpha-3
مجلّد العمل الذي يحتوي ملفات التعديل والمجلّد الفرعي fomod المُولَّد.	المجلّد الجذر

الملحق D — مثال FOMOD كامل

يقدّم هذا الملحق مشروعًا خياليًّا لكنّه كامل — «Dawnlight»، وهو تعديل إضاءة لـ Skyrim Special Edition — يضع موضع التطبيق كاملَ ما يتيحه XIMOD Architect من إمكانات: ملفات مطلوبة، وخطوات متعدّدة، وشرط ظهور خطوة، وأنواع المجموعات الخمسة، وأنواع الخيارات الخمسة، وعلامات شرط، ونوع خيار ديناميكي (أنماط تبعية)، وتثبيتات مشروطة. ويشكّل الملفّان أدناه مشروعًا واحدًا ويُستنسَخان كما يولّدهما XIMOD (بإزاحة مبسَّطة).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

الميزات التي يغطّيها المثال:

- الملفات المطلوبة: requiredInstallFiles (ملفّ ومجلّد).
- الخطوة 1: مجموعة SelectAll (خيار Required) ومجموعة SelectExactlyOne (خيارا Recommended / Optional، علامة res).
- الخطوة 2: مجموعة SelectAny (علامتا candles وmoon) وSelectAtMostOne.
- الخطوة 3: شرط ظهور (<visible>) ثمّ مجموعة SelectAtLeastOne بخيار ذي نوع ديناميكي (dependencyType: Recommended إذا candles=On، وNotUsable إذا كان ملفّ مفقودًا) وخيار CouldBeUsable.
- التثبيتات المشروطة: نمطان (مُعامِلا And وOr، وتبعيتا علامة وملفّ، وحالات Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
              <image path="fomod\2k.png"/>
              <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
              </conditionFlags>
```

```
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
```

```
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
 </installSteps>
 <conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
 </conditionalFileInstalls>
</config>
```

الملحق E — الترخيص والاعتمادات

يُوزَّع الكودُ المصدري لـ XIMOD Architect بموجب ترخيص MIT (© 2025-2026). وتحتفظ المكوّنات الخارجية أدناه بترخيصها الخاص؛ وتظهر التفاصيل الكاملة والإسنادات في الملفّ THIRD-PARTY-NOTICES المرفق مع التطبيق.

المكوّن	المصدر	الترخيص
كود XIMOD Architect	—	MIT
خطوط Noto	مشروع Noto / Google Fonts	SIL Open Font License 1.1
الأعلام (SVG)	drapeauxdespays.fr	خالية من حقوق الملكية (الاستخدام التجاري مشمول)
رموز البلدان ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	وصول حرّ
رموز اللغات ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	الإسناد مطلوب (انظر أدناه)
مكتبات Rust	منظومة crates.io	MIT / Apache-2.0 (في معظمها)

إسناد ISO 639-3: تأتي رموز اللغات من iso639-3.sil.org (المصدر الواجب ذكره). والبياناتُ التي أضافها XIMOD — الأسماء الذاتية، والخطّ المرتبط، وربط البلد ↔ اللغة — ليست جزءًا من معيار ISO 639-3، ولا تُعدَّل مُعرِّفاتُ المعيار. ولا يجوز للتطبيق فضلًا عن ذلك أن يوفّر أيّ وسيلة لإعادة توزيع مجموعة الرموز الكاملة.